



Université Abdelmalek Essaadi
École Normale Supérieure



Mécanique du point matériel

Prof : Fatima Yakhlef

Rappels et Compléments Mathématiques

Introduction

On classe les grandeurs physiques suivant deux catégories : les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles.

Une **grandeur scalaire** est une valeur numérique réelle utilisée pour représenter certaines quantités telles que : la masse, le temps, la température...

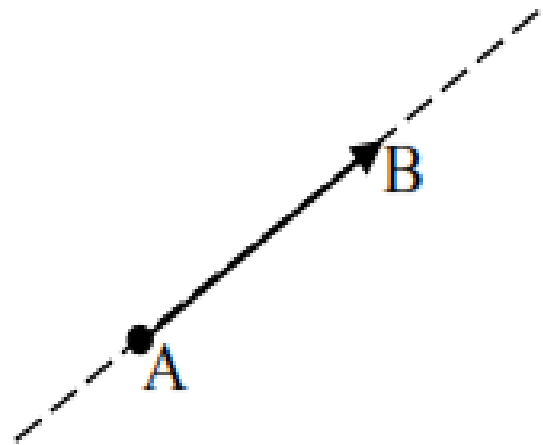
Une **grandeur vectorielle** est une grandeur qui a une valeur numérique réelle et une direction telle que : la vitesse, l'accélération, la force, ...

On représente une grandeur vectorielle par ce qu'on appelle un vecteur.

Définition

Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- L'origine (A)
- Le support (la droite (AB))
- La direction ou le sens du vecteur (de A vers B)
- Le module ou la norme du vecteur : valeur numérique réelle qui représente la longueur du vecteur (la distance entre A et B)

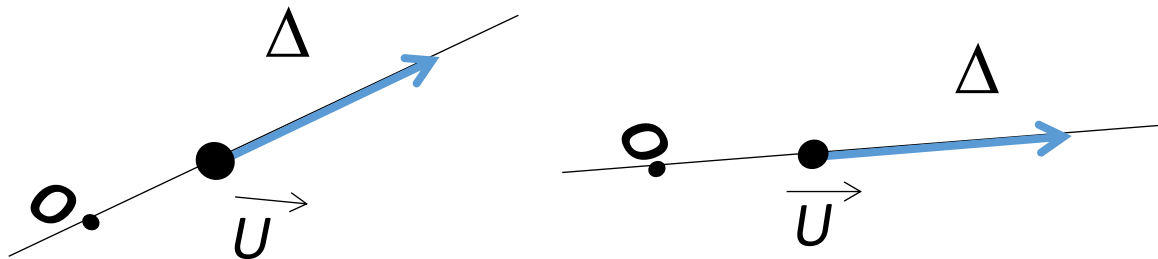


Le module d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'écrit comme suit : $\|\overrightarrow{AB}\| = |\overrightarrow{AB}| = AB$

❖ Vecteur lié

Un vecteur lié est un vecteur dont le support et le point d'application sont fixes. Ce vecteur n'a qu'une représentation possible.

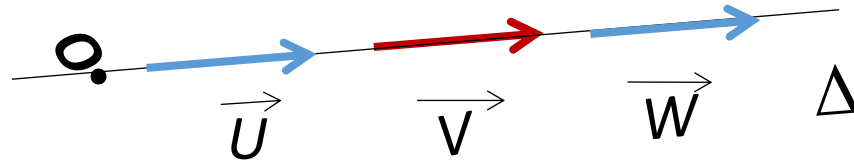
Exemples : Vecteur vitesse, forces appliquées à un point matériel.



❖ Vecteur glissant

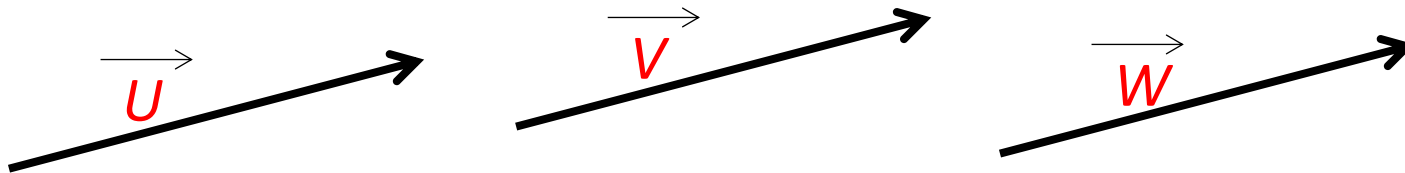
Un vecteur glissant est un vecteur caractérisé par son module, son sens et son support.

On peut glisser ce vecteur sur son support sans changer son effet physique



❖ Vecteur libre

Un vecteur libre est un vecteur dont le support et le point d'application ne sont pas fixes. Il existe alors une infinité de point de configuration de ce vecteur dans l'espace.



❖ vecteur unitaire

Le vecteur unitaire est un vecteur dont le module est égal à 1. On exprime un vecteur $\overrightarrow{AB}$ parallèle au vecteur unitaire $\vec{U}$ tel que :

$$\overrightarrow{AB} = AB\vec{U}$$

Avec $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$ et $\|\vec{U}\| = 1$

Les opérations sur les vecteurs

La somme des vecteurs

Soit deux vecteurs $\overrightarrow{V_1}$ et $\overrightarrow{V_2}$ tel que :

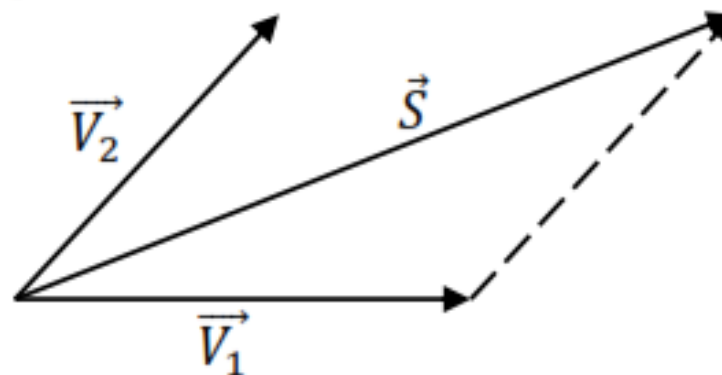
$$\overrightarrow{V_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{V_2} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

La somme de deux vecteurs est un autre vecteur: $\overrightarrow{S} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2}$

$$\overrightarrow{S} = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}$$

Le module de $\overrightarrow{S}$ est calculé comme suit :

$$S = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}$$



La soustraction des vecteurs

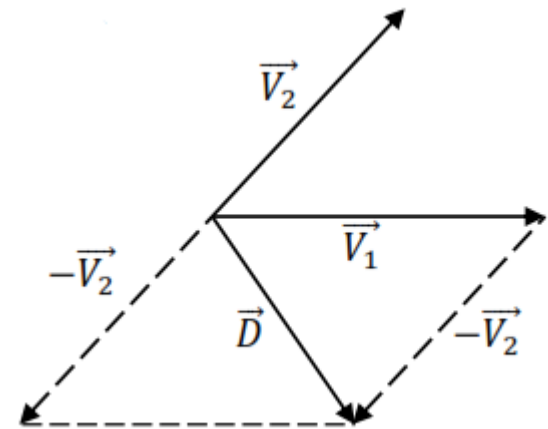
La soustraction de deux vecteurs est un vecteur $\vec{D}$ que l'on peut définir comme étant la somme du vecteur $\vec{V}_1$ avec l'inverse du vecteur $\vec{V}_2$.

$$\vec{D} = \vec{V}_1 + (-\vec{V}_2)$$

$$\vec{D} = (x_1 - x_2)\vec{i} + (y_1 - y_2)\vec{j}$$

Le module de $\vec{D}$ est calculé comme suit :

$$D = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$



Le produit scalaire entre deux vecteurs

Le produit scalaire entre deux vecteurs

$$\overrightarrow{V_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{V_2} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

donne une valeur scalaire.

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} = V_1 V_2 \cos(\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2})$$

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Propriétés du produit scalaire

Le produit scalaire est commutatif :

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2} = \overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_1}$$

Non associatif:

$$\overrightarrow{V_1} \cdot (\overrightarrow{V_2} \cdot \overrightarrow{V_3}) \text{ donne un vecteur}$$

Distributif :

$$\overrightarrow{V_1} \cdot (\overrightarrow{V_2} + \overrightarrow{V_3}) = (\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_2}) + (\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{V_3})$$

Définition: Orthogonalité

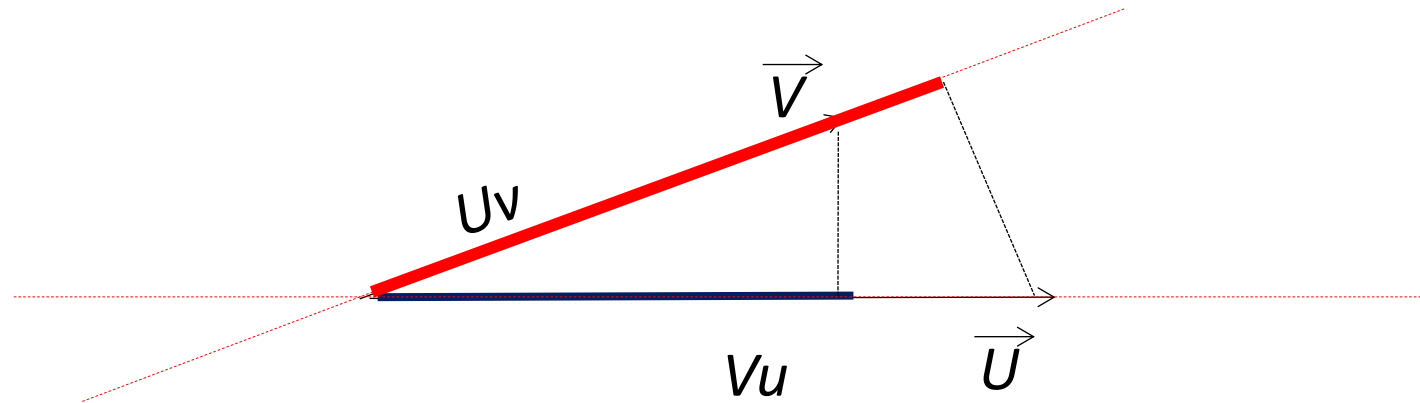
$$\overrightarrow{V_1} \bullet \overrightarrow{V_2} = \vec{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \overrightarrow{V_1} = \vec{0} \\ ou \\ \overrightarrow{V_2} = \vec{0} \\ ou \\ \overrightarrow{V_1} \perp \overrightarrow{V_2} \end{array} \right.$$

Définition: forme géométrique

Le produit scalaire peut s'écrire

$$\vec{U} \bullet \vec{V} = \|\vec{U}\| \bullet \underbrace{\|\vec{V}\| \bullet \cos(\theta)}_{V_u}$$

$$\vec{U} \bullet \vec{V} = \|\vec{V}\| \bullet \underbrace{\|\vec{U}\| \bullet \cos(\theta)}_{U_v}$$

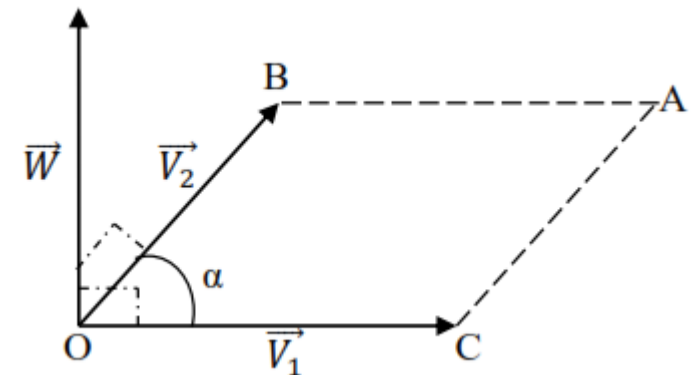
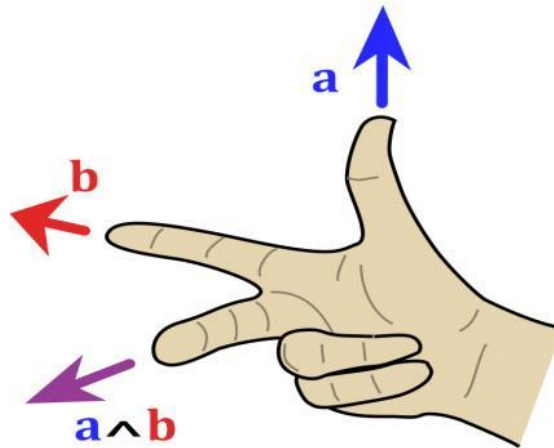


Le produit vectoriel entre deux vecteurs

Le produit vectoriel entre deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ est un vecteur perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs.

$$\vec{W} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$$

- La direction du vecteur $\vec{W}$ est trouvée par la règle des trois doigts de la main droite.

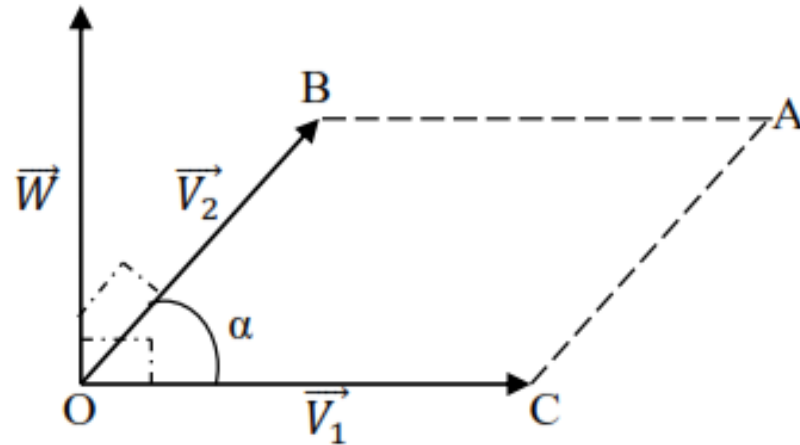


Définition: interprétation géométrique

Le module du vecteur $\vec{W}$ est calculé comme suit :

$$\|\vec{W}\| = \|\vec{V}_1\| \cdot \|\vec{V}_2\| \sin(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$$

Le module du vecteur W représente l'aire du parallélogramme (OBAC) formé par les deux vecteurs



Définition: forme analytique

Le produit vectoriel peut être calculé à partir de la méthode du déterminant :

$$\overrightarrow{V_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{V_2} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{W} = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \vec{i} - (x_1 z_2 - z_1 x_2) \vec{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \vec{k}$$

À partir de cette relation, on peut calculer le module de $\overrightarrow{W}$ par :

$$W = \sqrt{(y_1 z_2 - z_1 y_2)^2 + (x_1 z_2 - z_1 x_2)^2 + (x_1 y_2 - y_1 x_2)^2}$$

Propriétés du produit vectoriel

- Non commutatif: $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = -\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1$
- Non associatif : $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \neq (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \wedge \vec{V}_3$
- Distributif : $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) + (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_3)$

Définition: Parallélisme

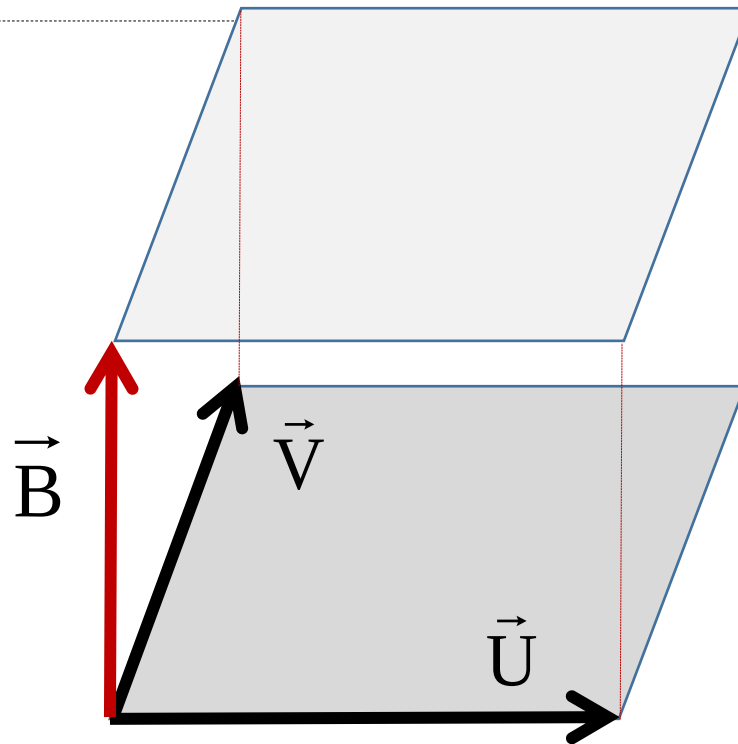
$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0} \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{V}_1 = \vec{0} \\ \text{ou} \\ \vec{V}_2 = \vec{0} \\ \text{ou} \\ \vec{V}_1 // \vec{V}_2 \end{array} \right.$$

Produit mixte

Définition:

Le produit mixte de trois vecteurs $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{B})$ est noté:

$$A = \vec{B} \bullet (\vec{U} \wedge \vec{V})$$



Produit mixte

Propriétés:

La permutation circulaire des vecteurs

$$\mathbf{A} = \vec{W} \bullet (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{V} \bullet (\vec{W} \wedge \vec{U}) = \vec{U} \bullet (\vec{V} \wedge \vec{W})$$

$$\vec{W} \bullet (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \vec{U} = \vec{0}; \text{ ou } \vec{V} = \vec{0}; \text{ ou } \vec{W} = \vec{0} \\ \text{ou} \\ (\vec{W}; \vec{U}; \vec{V}) \text{ sont coplanaires} \end{array} \right.$$

Le produit mixte entre trois vecteurs

- On définit le produit mixte entre trois vecteurs qui est calculé par la méthode du déterminant tel que :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V_1} &= \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} & \overrightarrow{V_2} &= \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} & \overrightarrow{V_3} &= \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{V_1} \cdot (\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}) &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{V_1} \cdot (\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}) = (y_2 z_3 - z_2 y_3) x_1 - (x_2 z_3 - z_2 x_3) y_1 + (x_2 y_3 - y_2 x_3) z_1$$

Notions sur les vecteurs

Exercices

Soient 3 points $A(1, 1, 1)$, $B(-1, 3, 1)$ et $C(1, 6, -4)$ dans un repère cartésien orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

a. Déterminer les composantes et les normes des vecteurs

$\vec{AB}$ et $\vec{AC}$

$$\vec{AB} = -\vec{OA} + \vec{OB} = (-1, 3, 1) - (1, 1, 1) = (-2, 2, 0) \Leftrightarrow \vec{AB} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(-2)^2 + (2)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{AC} = -\vec{OA} + \vec{OC} = (1, 6, -4) - (1, 1, 1) = (0, 5, -5) \Leftrightarrow \vec{AC} = 5\vec{j} - 5\vec{k}$$

$$\|\vec{AC}\| = \sqrt{(5)^2 + (-5)^2} = 5\sqrt{2}$$

Notions sur les vecteurs

Exercices

b. Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$, l'aire du triangle ABC et l'angle $\hat{A}$ intérieur de ce triangle

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 5 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = -10\vec{i} - 10\vec{j} - 10\vec{k} = -10(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

$$\hat{A} = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \quad \text{et} \quad \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \|\overrightarrow{AB}\| \cdot \|\overrightarrow{AC}\| \cdot \sin(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$$

$$\sin(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{\|\overrightarrow{AB}\| \cdot \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{10\sqrt{3}}{2\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \hat{A} = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

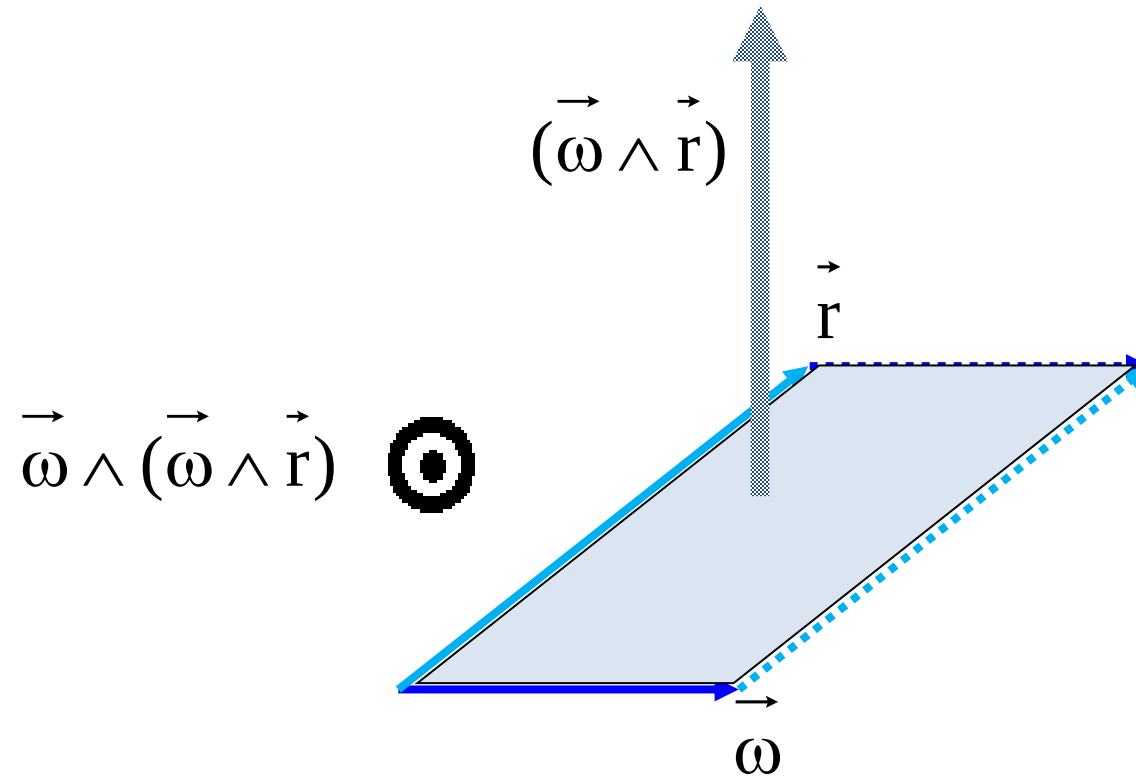
Produit vectoriel

1. Soient deux vecteurs : $\vec{\omega}$, $\vec{r}$. Dessiner les produits :

$$\vec{\omega} \wedge \vec{r}$$

Et

$$\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r})$$



Les opérateurs différentiels

Différentielle totale

La forme différentielle totale d'une fonction $f(x, y, z)$, où x , y et z sont les trois variables de l'espace est:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Différentielle totale: exercice

Calculer les dérivées partielles et les différentielles des fonctions:

$$2) \quad f(\lambda, a) = \frac{\lambda}{2a}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = \frac{1}{2a}$$

$$\frac{\partial f}{\partial a} = -\frac{\lambda}{2a^2}$$

$$df = \frac{1}{2a} d\lambda - \frac{\lambda}{2a^2} da$$

Opérateur nabla

- L'opérateur nabla $\vec{\nabla}$ est un vecteur qui agit sur les fonctions comme suit :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Le gradient

Le gradient est un opérateur qui agit sur les fonctions algébriques et les transforme en fonctions vectorielles par l'opérateur nabla. On définit le vecteur gradient de la fonction algébrique f comme suit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

Exemple $f(x, y, z) = xyz^2$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = yz^2 \vec{i} + xz^2 \vec{j} + 2xyz \vec{k}$$

Le divergent

Le divergent est un opérateur qui agit sur les fonctions vectorielles et les transforme en fonctions algébriques par l'opérateur nabla. Il est défini comme suit :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

Exemple:

$$\vec{V}(x, y, z) = 2xy\vec{i} + xyz\vec{j} - xyz^2\vec{k}$$

$$\operatorname{div} \vec{V} = 2y + xz - 2xyz$$

Le rotationnel

Soit un vecteur $\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$. On définit le rotationnel de $\vec{V}$ comme suit:

$$\overrightarrow{rot \vec{V}} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & -\vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{rot \vec{V}} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Exemple:

Soit $\vec{V}(x, y, z) = 2xy\vec{i} + xyz\vec{j} - xyz^2\vec{k}$

$$\overrightarrow{rot\vec{V}} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & -\vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & xyz & -xyz^2 \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{rot\vec{V}} = (-xz^2 - xy)\vec{i} + yz^2\vec{j} + (yz - 2x)\vec{k}$$

Le laplacien

Le laplacien est défini comme étant le divergent du gradient ou le gradient du divergent

- Le laplacien d'une fonction algébrique est donné par la relation suivante :

$$\vec{\nabla} \vec{\nabla}(f) = \vec{\nabla}^2(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

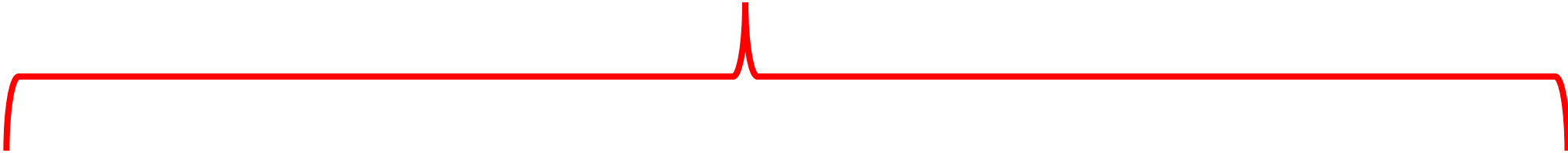
- Le laplacien d'une fonction vectorielle est donné par la relation suivante :

$$\vec{\nabla} \vec{\nabla}(\vec{V}) = \vec{\nabla}^2(\vec{V}) = \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2}$$

Systèmes de coordonnées **(Cartésiennes, polaires, cylindriques et sphériques)**

Les coordonnées sont des nombres servant à déterminer la position d'un point dans l'espace par rapport à un système de référence.

Il existe de nombreux systèmes de coordonnées. Les systèmes suivants sont fréquemment utilisés en mathématiques et en physique :



**système
de coordonnées
cylindriques**

**système
de coordonnées
sphériques,**

**Système
de coordonnées
cartésiennes**

Systèmes de coordonnées: Coordonnées cartésiennes

Dans R_0 , la position de la particule M est donnée par ses trois coordonnées cartésiennes (x,y,z) telles que :

x = abscisse de M ; y = ordonnée de M ; z = cote de M.

Vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

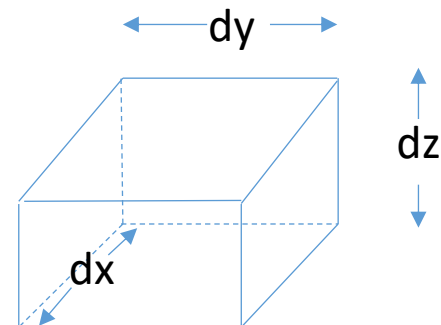
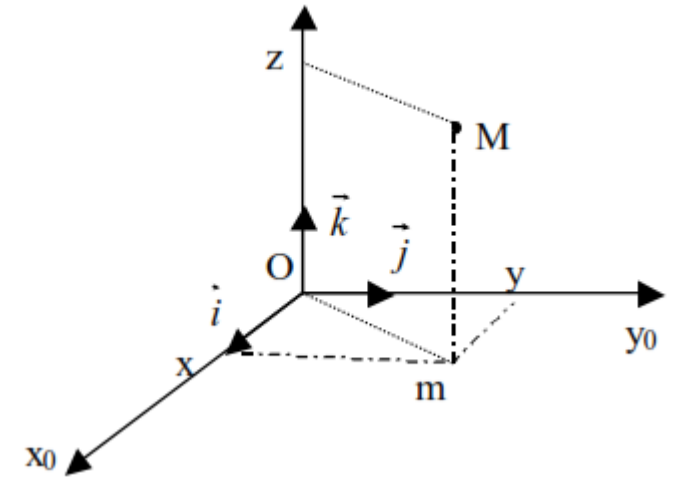
Déplacement élémentaire:

Le vecteur déplacement élémentaire MM' (M' est très voisin de M) s'écrit:

$$\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{M} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

Élément de volume:

$$dV = dx \bullet dy \bullet dz$$



Systèmes de coordonnées:

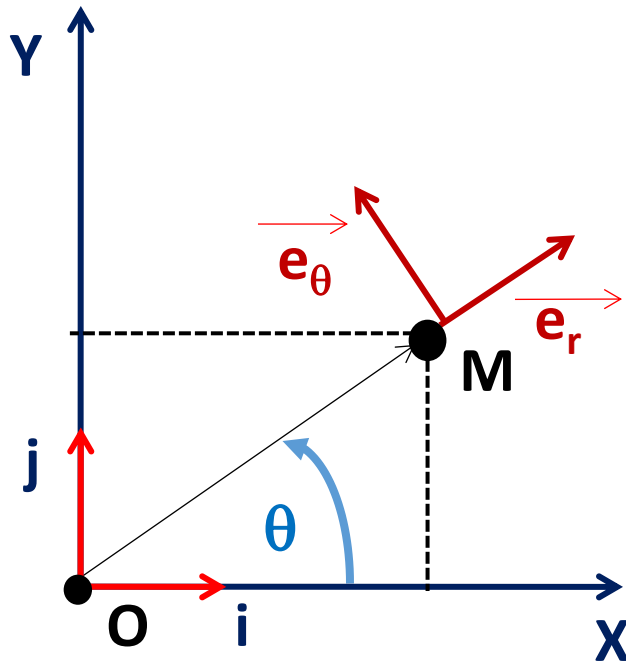
Coordonnées polaires (ρ, θ)

Les coordonnées polaires du point M sont (r, θ) : **$M(r, \theta)$**

La base de coordonnées polaire est: $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ elle toujours associée au point M.

$\vec{e}_r$ est le vecteur radial

$\vec{e}_\theta$ est le vecteur orthoradial



$$\overrightarrow{OM}(r, \theta) = \|\overrightarrow{OM}\| \vec{e}_r = r \vec{e}_r$$

Systèmes de coordonnées:

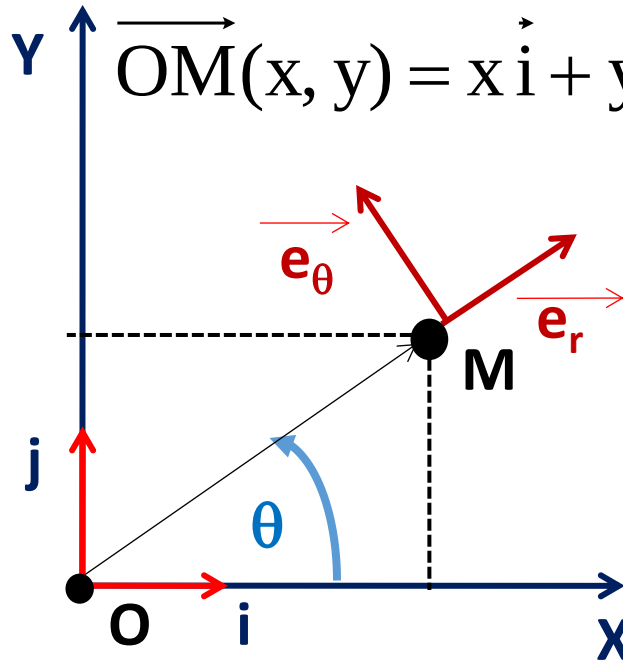
Coordonnées polaires (r, θ)

Coordonnées
cartésiennes

passage

Coordonnées
polaires

$$(x, y, \vec{i}, \vec{j}) \longrightarrow (r, \theta, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$$

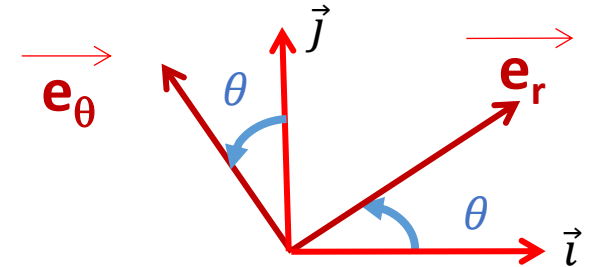


$$\vec{OM}(x, y) = x \vec{i} + y \vec{j} = r \cos \theta \vec{i} + r \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{i} = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{j} = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{y}{r}$$



Systèmes de coordonnées:

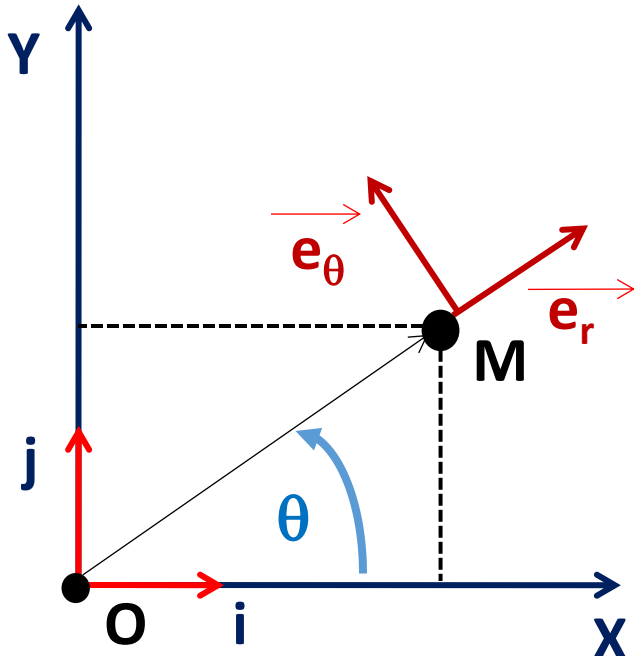
Coordonnées polaires (r, θ)

Coordonnées
polaires

passage

Coordonnées
cartésiennes

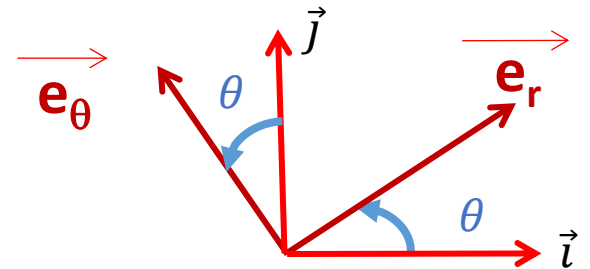
$$(r, \theta, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta) \longrightarrow (x, y, \vec{i}, \vec{j})$$



$$\overrightarrow{OM}(r, \theta) = \|\overrightarrow{OM}\| \vec{e}_r = r \vec{e}_r = \sqrt{x^2 + y^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$



Systèmes de coordonnées:

Coordonnées polaires (r, θ)

Déplacement élémentaire

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$$

Composantes de vecteurs

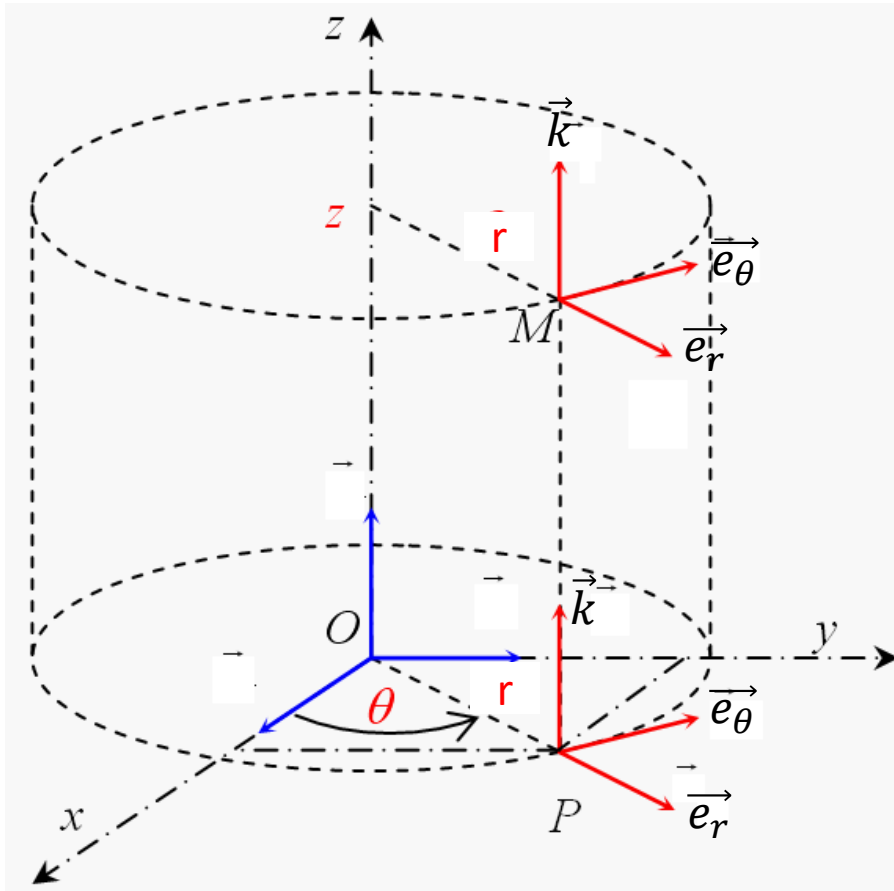
$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta$$

Systèmes de coordonnées:

Coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques du point M sont (r, θ, z) : $M(r, \theta, z)$

La base de coordonnées cylindriques: $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$ elle toujours associée au point M .



Position de M

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PM} = r\vec{e}_r + z\vec{k}$$

$$\|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{r^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Déplacement élémentaire MM'

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{k}$$

Composantes d'un vecteur

$$\vec{V} = V_r \vec{e}_r + V_\theta \vec{e}_\theta + V_z \vec{k}$$

Élément de volume

$$dV = dr \bullet r d\theta \bullet dz$$

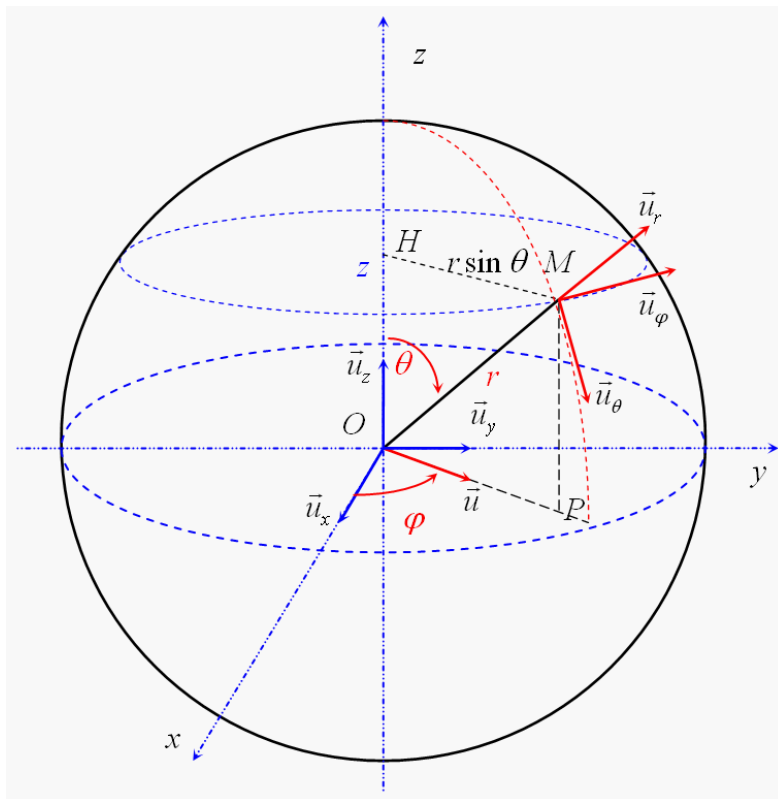
Systèmes de coordonnées:

Coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques du point M sont (r, θ, φ) : **M** (r, θ, φ)

La base des coordonnées sphériques: $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$

Le point M est repéré par ses coordonnées sphériques



$$r = OM$$

$$\theta = (\vec{Oz}, \vec{OM})$$

$$\varphi = (\vec{Ox}, \vec{OP})$$

$$\vec{OM} = r\vec{u}_r$$

**Relations coordonnées
cartésiennes/coordonnées sphériques de M.**

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

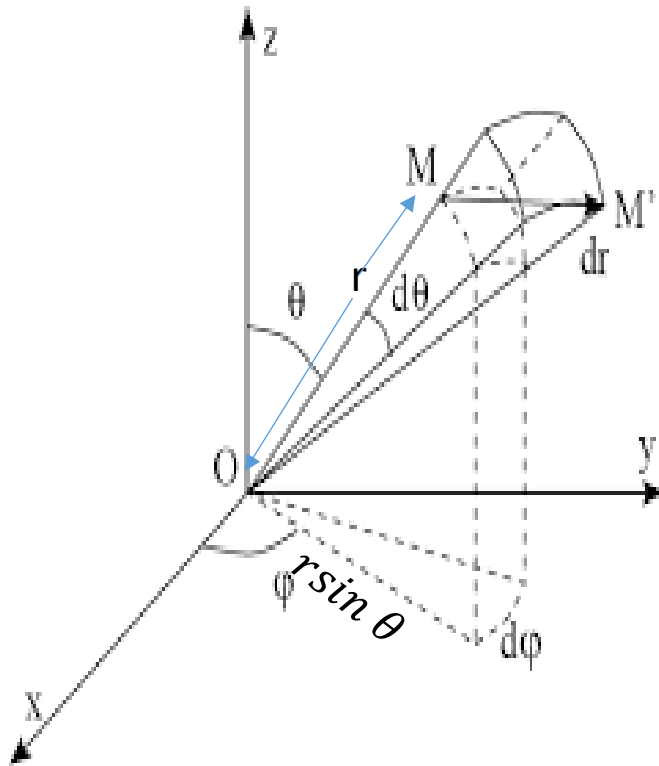
$$z = r \cos \theta$$

Systèmes de coordonnées:

Coordonnées sphériques

Déplacement élémentaire MM'

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi\vec{e}_\varphi$$

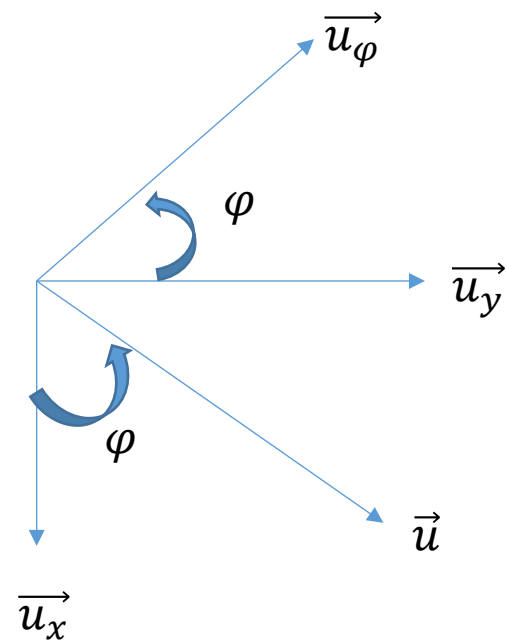
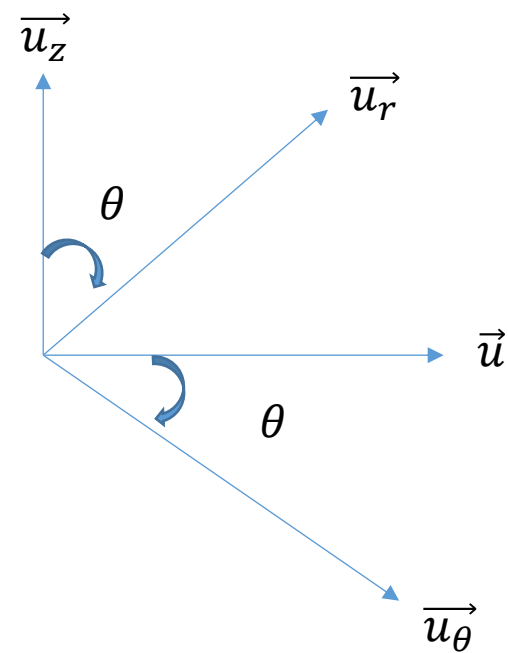
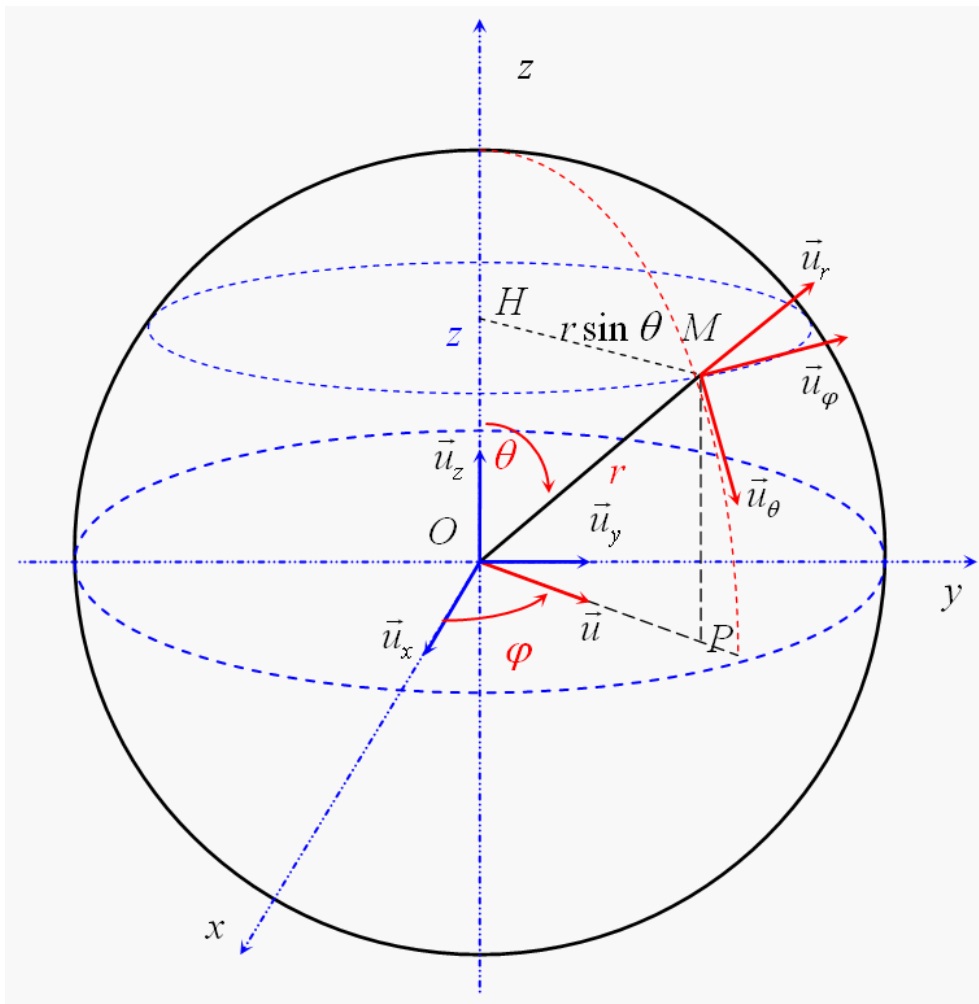


Composantes d'un vecteur

$$\vec{V} = V_r\vec{e}_r + V_\theta\vec{e}_\theta + V_\varphi\vec{e}_\varphi$$

Élément de volume

$$dV = r^2 \sin \theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$$

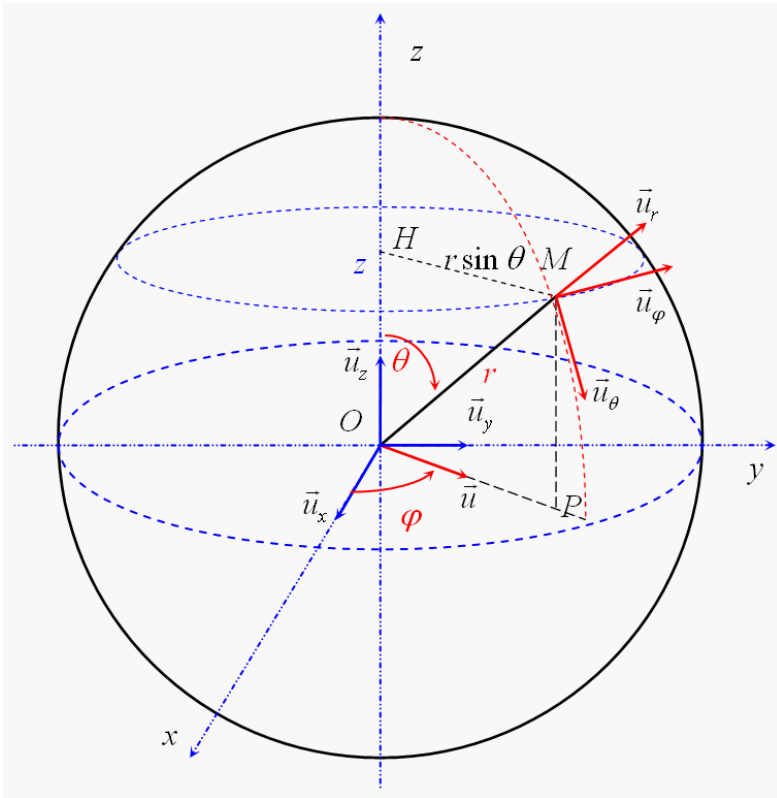


Systèmes de coordonnées: Coordonnées sphériques

Coordonnées sphériques

passage

Coordonnées cartésiennes



$$\vec{u} = \cos \varphi \vec{u}_x + \sin \varphi \vec{u}_y$$

$$\overrightarrow{u}_\varphi = -\sin \varphi \overrightarrow{u}_x + \cos \varphi \overrightarrow{u}_y \quad \text{car } \overrightarrow{u}_\varphi \perp \overrightarrow{u}$$

$$\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_z + \sin \theta \vec{u}_\theta$$

$$\vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_z + \cos \theta \vec{u}_r \quad \text{car } \vec{u}_\theta \perp \vec{u}_r$$

$$\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_z + \sin \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \sin \theta \sin \varphi \vec{u}_y$$

$$\vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_z + \cos \theta \cos \varphi \vec{u}_x + \cos \theta \sin \varphi \vec{u}_y$$

Changement du référentiel

Composition des vitesses et des accélérations

Composition des vitesses et des accélérations

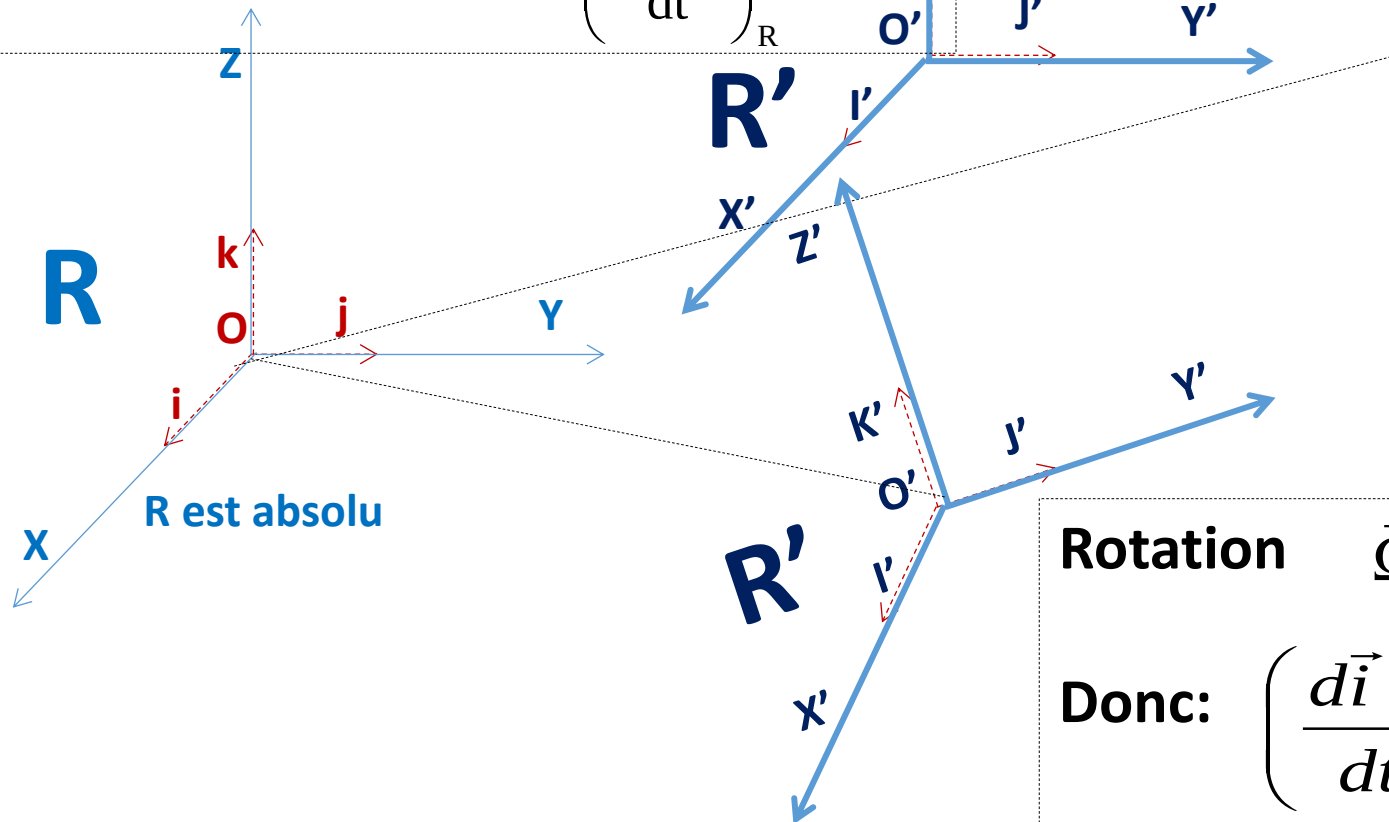
Types de mouvements: mouvement d'entraînement

le mouvement d'entraînement est le mouvement de R'/R

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{/R} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{/R'} + \vec{\omega}_{R'/R} \wedge \vec{A}.$$

Translation $\vec{V}_a(O') = \left(\frac{d\vec{OO'}}{dt} \right)_R$

R' est relatif



Rotation $\vec{\Omega}_{R'/R} = \vec{\Omega}_e$

Donc: $\left(\frac{d\vec{i}'_x}{dt} \right) = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{i}'_x$

Composition des vitesses et des accélérations

Types de mouvements: mouvement absolu, mouvement relatif

mouvement absolu

C'est le mouvement par rapport à R

Pour un solide S:
 $M \in S; \vec{v}_a(M)$
 $\vec{\Omega}_{S/R} = \vec{\Omega}_a$

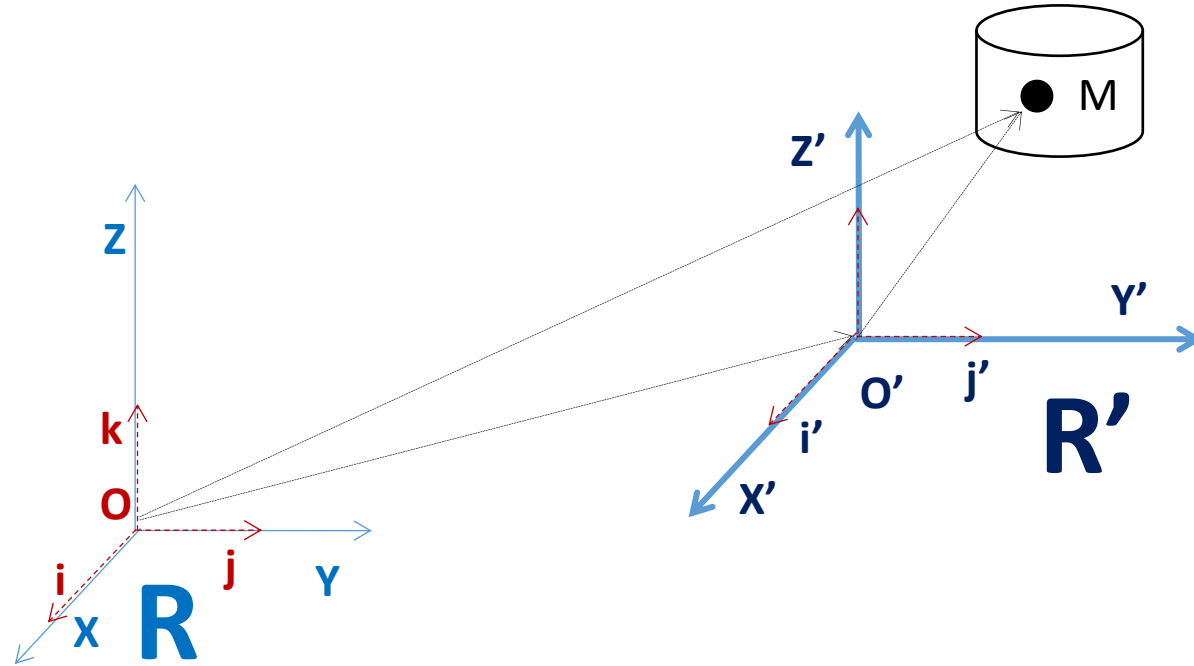
mouvement relatif

C'est le mouvement de S par rapport à R'

Pour un solide S:
 $M \in S; \vec{v}_r(M)$
 $\vec{\Omega}_{S/R'} = \vec{\Omega}_r$

Composition des vitesses

Relation entre : vitesse absolue et vitesse relative

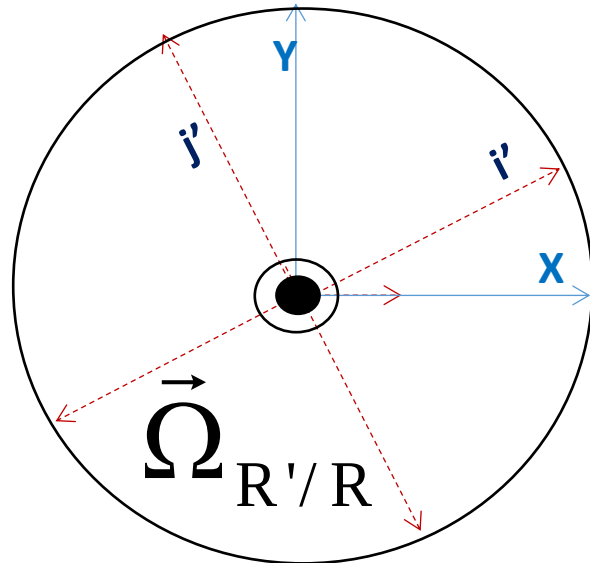
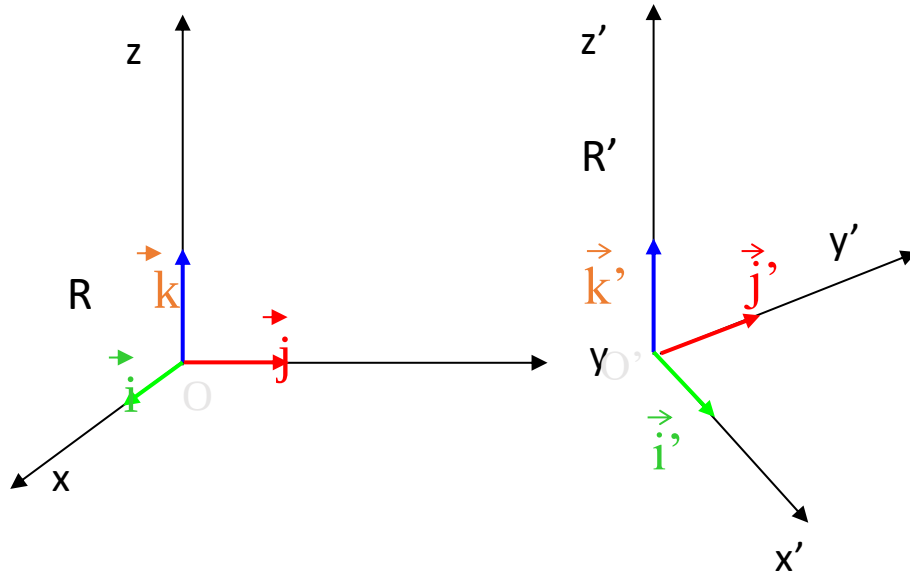


$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$$

$$\vec{v}_a(M) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} \right)_R + \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right)_R$$

Composition des vitesses

Relation entre : vitesse absolue et vitesse relative



Cas où R' tourne autour de l'axe Oz:

$$\vec{\Omega} = \omega \vec{k}$$

$$\vec{\Omega} = \dot{\theta} \vec{k} = \Omega \vec{k}$$

$$\frac{d\vec{i}'}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{i}' \quad \text{et}$$

$$\frac{d\vec{j}'}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{j}'$$

$$\frac{d\vec{k}'}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{k}' = 0 \quad \text{car ici}$$

R' tourne autour de $\vec{k}'$

Composition des vitesses

Relation entre : **vitesse absolue** et **vitesse relative**

$$\vec{v}_a(M) = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} \right)_R + \left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right)_R$$

$\left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} \right)_R = \vec{v}_a(O')$
 $\left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right)_R = (\dot{x}'\vec{i}' + \dot{y}'\vec{j}' + \dot{z}'\vec{k}') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})$
 $= \vec{v}_r(M) + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})$

$$\vec{v}_a(M) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M}) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_e(M)$$

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

Composition des vitesses

vitesse d'entraînement

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

Interprétation physique: **le point coïncidant C**, c'est le point fixe dans R' qui coïncide avec M à l'instant t .

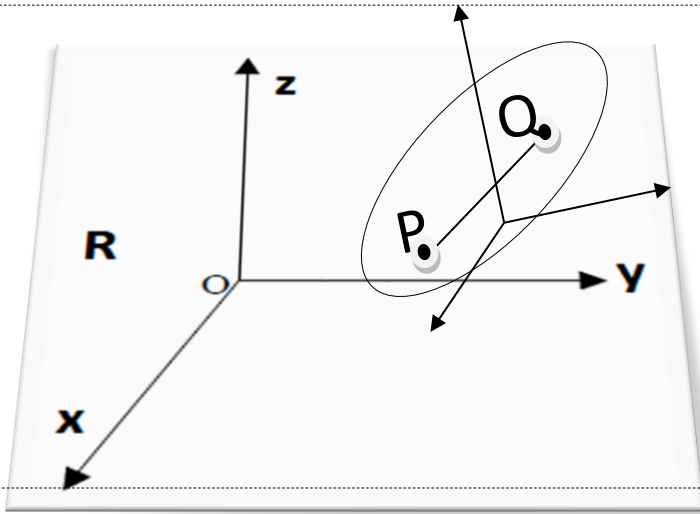
$$\overrightarrow{O'C} = \overrightarrow{O'M} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_r(C) = \vec{0}$$

$$\vec{v}_a(C) = \underbrace{\vec{v}_r(C)}_0 + \underbrace{\vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\vec{v}_e(M)}$$

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_a(C)$$

Composition des vitesses

dérivation d'un vecteur par rapport au temps



$$\vec{A} = \overrightarrow{PQ}$$

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_R = (\vec{v}_a(Q) - \vec{v}_a(P))$$

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_R = (\vec{v}_r(Q) - \vec{v}_r(P)) + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\overrightarrow{O'Q} - \overrightarrow{O'P})$$

$$= (\vec{v}_r(Q) - \vec{v}_r(P)) + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{PQ}$$

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_R = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{A}$$

Composition des accélérations

Accélération absolue: $\vec{a}_a(M) = \left(\frac{d\vec{v}_a(M)}{dt} \right)_R = \ddot{x} \vec{i} + \ddot{y} \vec{j} + \ddot{z} \vec{k}$

Accélération relative: $\vec{a}_r(M) = \left(\frac{d\vec{v}_r(M)}{dt} \right)_{R'} = \ddot{x}' \vec{i}' + \ddot{y}' \vec{j}' + \ddot{z}' \vec{k}'$

$$\vec{v}_a(M) = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

Donc, l'accélération absolue est obtenue à partir de l'expression:

$$\vec{a}_a(M) = \left(\frac{d\vec{v}_a(M)}{dt} \right)_R = \frac{d}{dt} \left[\vec{v}_r(M) + \vec{v}_a(O') + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M}) \right]$$

Composition des accélérations

$$\vec{a}_a(M) = \left(\frac{d\vec{v}_a(M)}{dt} \right)_R$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{d}{dt} \left[\begin{array}{c} \vec{v}_a(O') \\ + \\ \vec{v}_r(M) \\ + \\ (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M}) \end{array} \right]_R \\
 &= \left[\begin{array}{c} \frac{d}{dt}(\vec{v}_a(O')) \\ + \\ \frac{d}{dt}(\vec{v}_r(M)) \\ + \\ \frac{d}{dt}(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M}) \end{array} \right]_R \\
 &= \left[\begin{array}{c} \vec{a}_a(O')_R \\ + \\ \left(\frac{d\vec{v}_r(M)}{dt} \right)_{R'} + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M)) \\ + \\ \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt})_R \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Composition des accélérations

$$\begin{aligned}\vec{a}_a(M) &= \left(\frac{d\vec{v}_a(M)}{dt} \right)_R \\ &= \left[\begin{aligned} &\vec{a}_a(O')_R \\ &+ \\ &\vec{a}_r(M) + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M)) \\ &+ \\ &\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \left(\left(\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right)_{R'} + (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M}) \right) \end{aligned} \right]\end{aligned}$$

Composition des accélérations

$$\vec{a}_a(M) = \left[\begin{array}{l} \vec{a}_r(M) + \\ \underbrace{\vec{a}_a(O')_R}_{\text{translation}} + \\ \underbrace{\underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M}}_{\text{accél.angulaire}} + \underbrace{\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\text{accél.centripète}}}_{\text{Rotation de R'/R}} + \\ \underbrace{2(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M))}_{\text{accél.CORIOLIS}} \end{array} \right]$$

Composition des accélérations

Accélération d'entraînement

$$\vec{a}_e = \left[\frac{d^2 \vec{OO'}}{dt^2} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}) + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \vec{O'M} \right]$$

$$\text{avec } \vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}) &= (\vec{\Omega}_{R'/R} \cdot \vec{O'M}) \cdot \vec{\Omega}_{R'/R} - (\vec{\Omega}_{R'/R} \cdot \vec{\Omega}_{R'/R}) \cdot \vec{O'M} \\ &= (\vec{\Omega}_{R'/R} \cdot \vec{O'M}) \cdot \vec{\Omega}_{R'/R} - \Omega_{R'/R}^2 \vec{O'M} \end{aligned}$$

Cinématique du point matériel sans et avec changement de référentiel.

Cinématique du point: Objectifs

Objet de la cinématique:

La cinématique est la partie de la mécanique qui étudie :
les mouvements sans tenir compte des forces qui les ont provoqués.

Elle étudie donc :

Les positions (coordonnées)

Les trajectoires

Les espaces parcourus

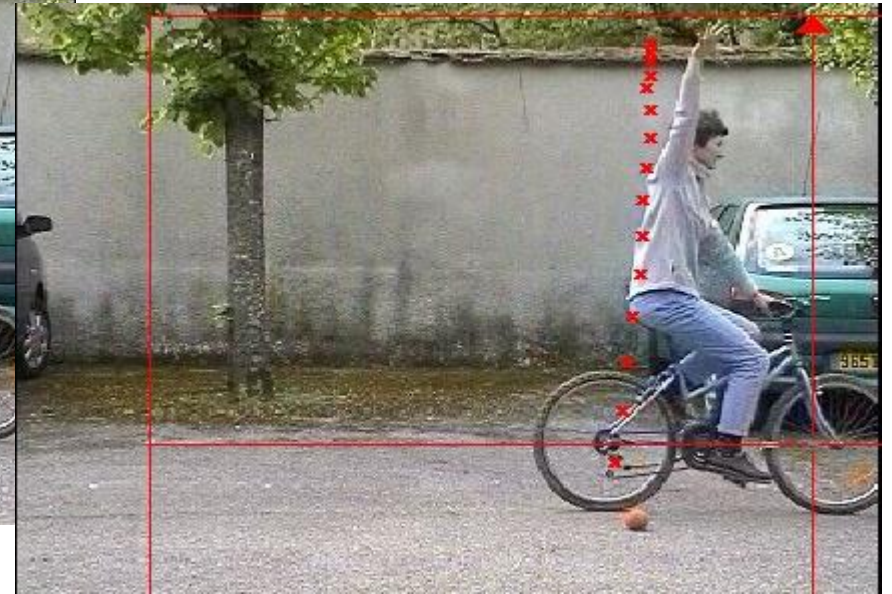
Les vitesses

Les accélérations

Cinématique du point: définitions

Référentiel d'espace R :

Le référentiel est un système solide (**réel ou imaginaire**) de référence dans lequel un observateur (**réel ou imaginaire**), fixe par rapport à ce solide de référence, décrit mécaniquement le mouvement du système étudié.



Cinématique du point: définitions

Référentiel d'espace R:

Repère d'espace: c'est la donnée d'une origine O et de trois axes (OX , OY , OZ) fixes dans le référentiel de référence.

Base de projection:

- Sont les trois vecteurs linéairement indépendants sur les quels on projette les vecteurs
- Ces vecteurs ne sont pas forcément fixes au solide de référence.

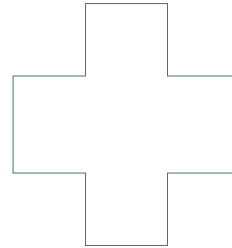
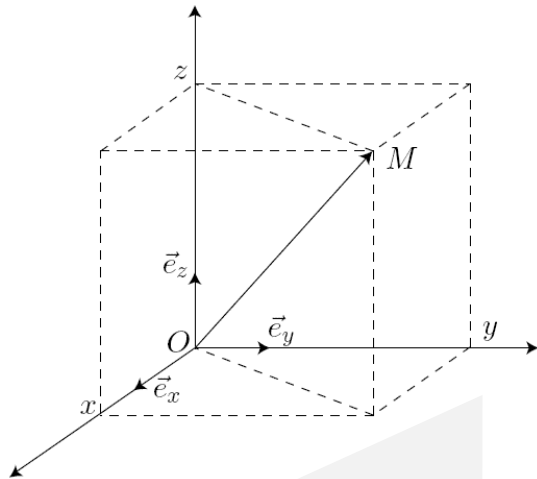
Temps:

- temps absolu, coulant indéfiniment et qu'on appelle durée...», donc le référentiel du temps (Horloge) est indépendant du référentiel d'étude (d'espace).

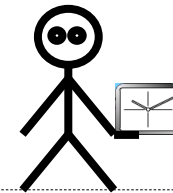
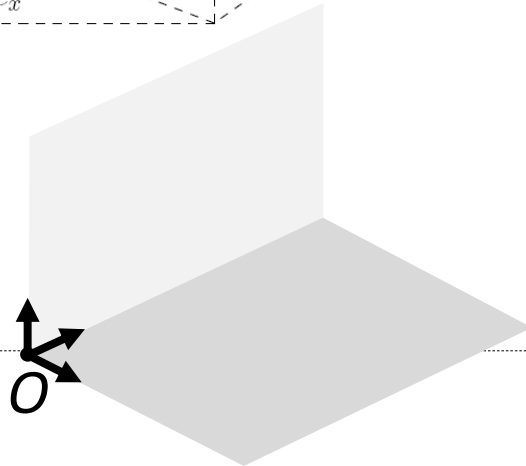
Cinématique du point: définitions

Référentiel

Repère d'espace



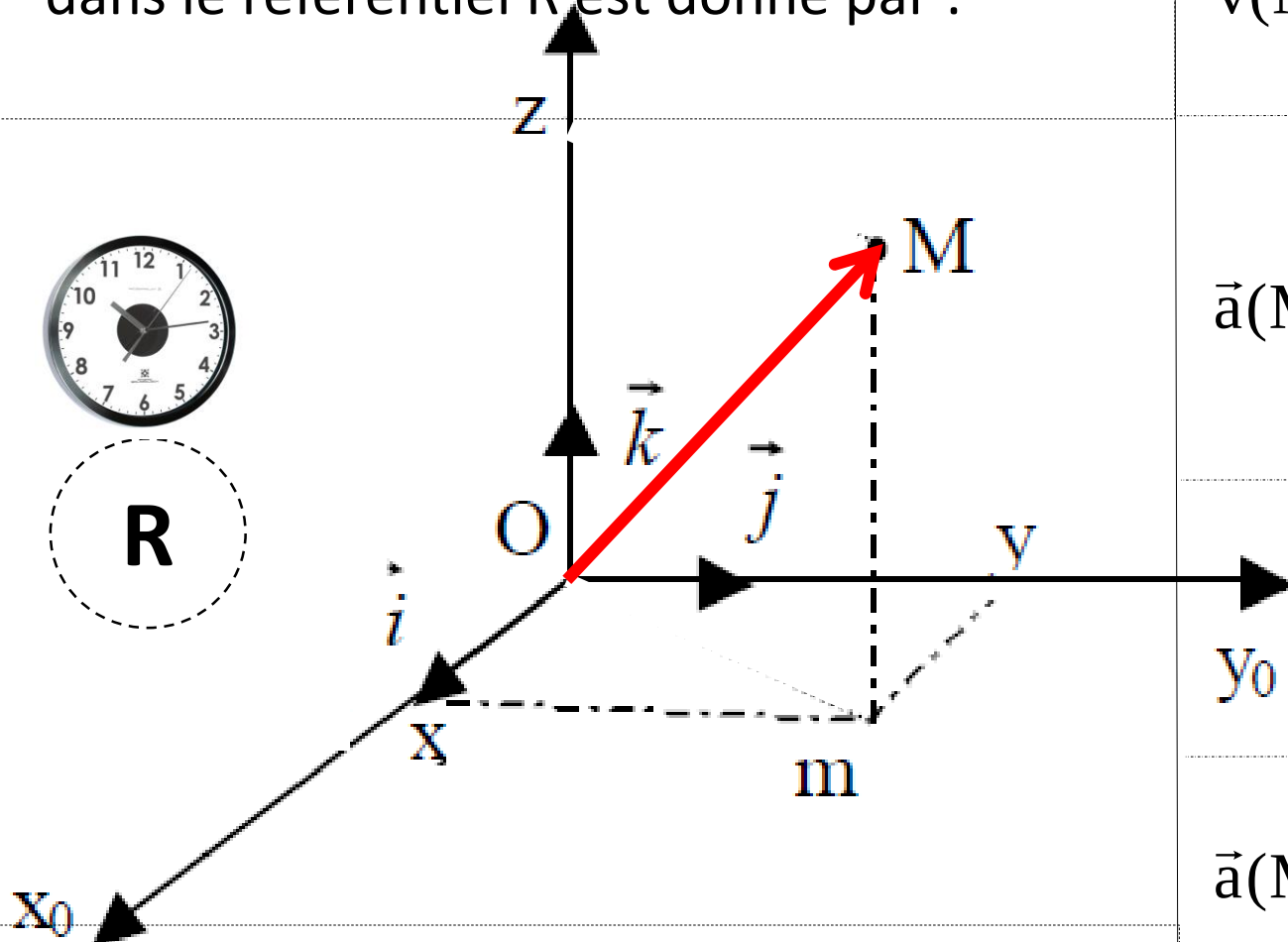
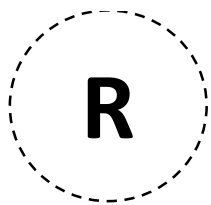
Repère de temps



Cinématique du point: vitesse et accélération

Le vecteur vitesse d'un point M dans le référentiel R est donné par :

$$\vec{v}(M)_{/R} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_R$$



$$\vec{a}(M)_{/R} = \left(\frac{d\vec{v}(M)_{/R}}{dt} \right)_R$$

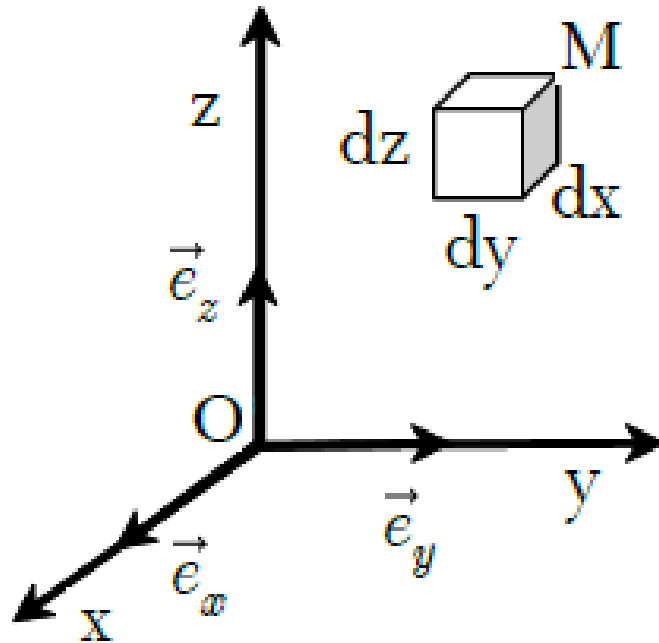
Le vecteur accélération d'un point M dans le référentiel R est donné par :

$$\vec{a}(M)_{/R} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/R}$$

Cinématique du point:

système de coordonnées, vitesse et accélération

Coordonnées **cartésiennes** :



La base ($\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$)

Vecteurs :

Position

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

Vitesse

$$\vec{v}(M) = \dot{x} \vec{e}_x + \dot{y} \vec{e}_y + \dot{z} \vec{e}_z$$

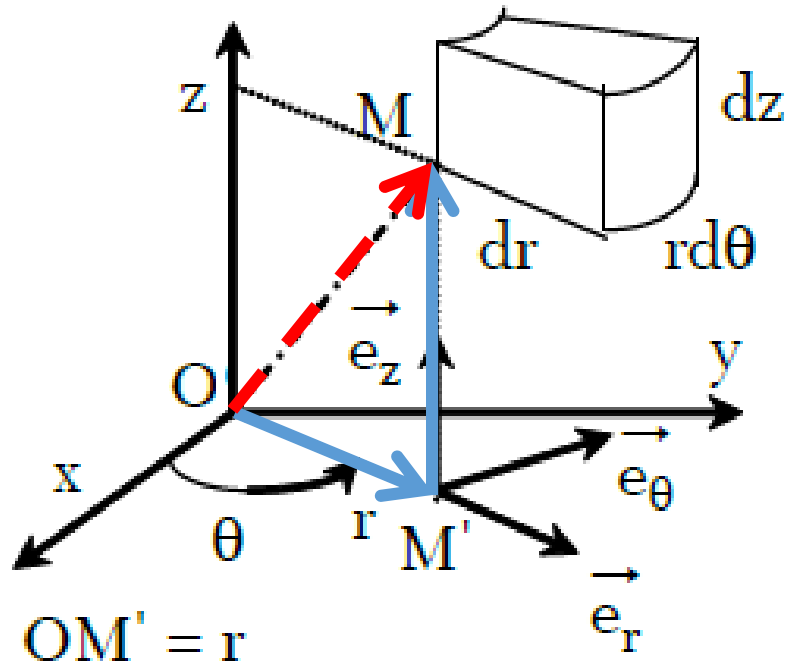
Accélération

$$\vec{a}(M) = \ddot{x} \vec{e}_x + \ddot{y} \vec{e}_y + \ddot{z} \vec{e}_z$$

Cinématique du point:

système de coordonnées, vitesse et accélération

Coordonnées **cylindriques** :



La base ($\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_z$)

Vecteurs :

Position: $\vec{OM} = r \vec{e}_r + z \vec{e}_z$

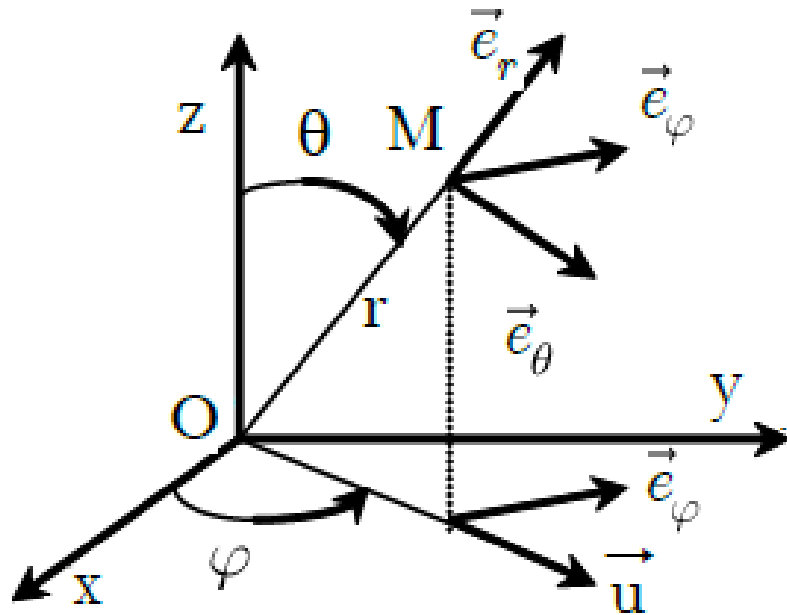
Vitesse: $\vec{v}(M) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{e}_z$

Accélération: $\vec{a}(M) = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{e}_r$
 $+ (2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{e}_\theta$
 $+ \ddot{z} \vec{e}_z$

Cinématique du point:

système de coordonnées, vitesse et accélération

Coordonnées **sphériques** :



La base ($\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$, $\vec{e}_\varphi$)

Vecteurs :

Position: $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$

Vitesse: $\vec{v}(M) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$

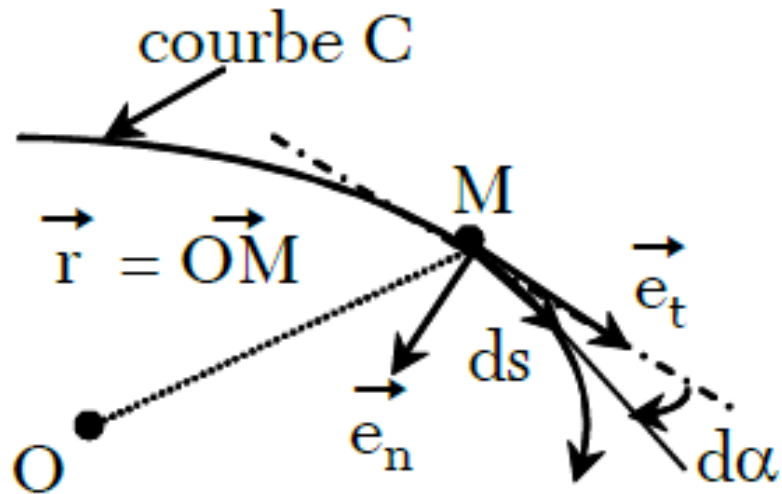
Accélération:

$$\begin{aligned} \vec{a}(M) = & \left[\ddot{r} - r \dot{\theta}^2 - r \dot{\varphi}^2 \sin^2(\theta) \right] \vec{e}_r \\ & + \left[\begin{array}{c} 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \\ -r\dot{\varphi}^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \end{array} \right] \vec{e}_\theta \\ & + \left[\begin{array}{c} 2r\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos(\theta) \\ +2\dot{r}\dot{\varphi} \sin(\theta) + r \sin(\theta) \ddot{\varphi} \end{array} \right] \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

Cinématique du point:

Repère de Frenet ou repère local

Le repère de Frenet est défini en un point M (repéré par son abscisse curviligne s) d'une courbe C par les **trois vecteurs unitaires**:



Vecteurs unitaires :

Vecteur unitaire Tangent : La tangente à la courbe C en M, orienté dans le sens des s croissants. $\vec{e}_t = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{T}$

Vecteur unitaire Normal: La normale à C, dirigée vers la concavité de la courbe ($d\alpha$ est l'angle élémentaire entre 2 tangentes voisines). $\vec{e}_n = \frac{d\vec{e}_t}{d\alpha} = \vec{N} = R \frac{d\vec{T}}{ds}$

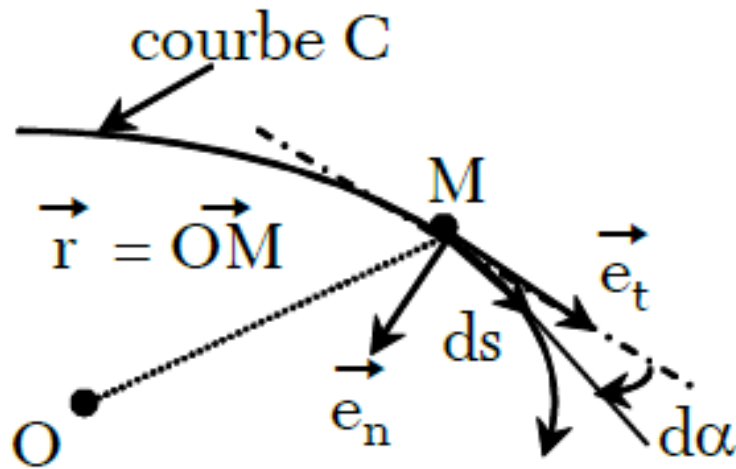
Vecteur unitaire Binormal: complétant le trièdre orthonormé direct

$$\vec{e}_b = \vec{e}_t \wedge \vec{e}_n$$

Cinématique du point:

Repère de Frenet, vitesse et accélération

Le repère de Frenet est défini en un point M (repéré par son abscisse curviligne s) d'une courbe C par les **trois vecteurs unitaires suivants** :



Vecteurs :

Vitesse curviligne algébrique:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

Accélération:

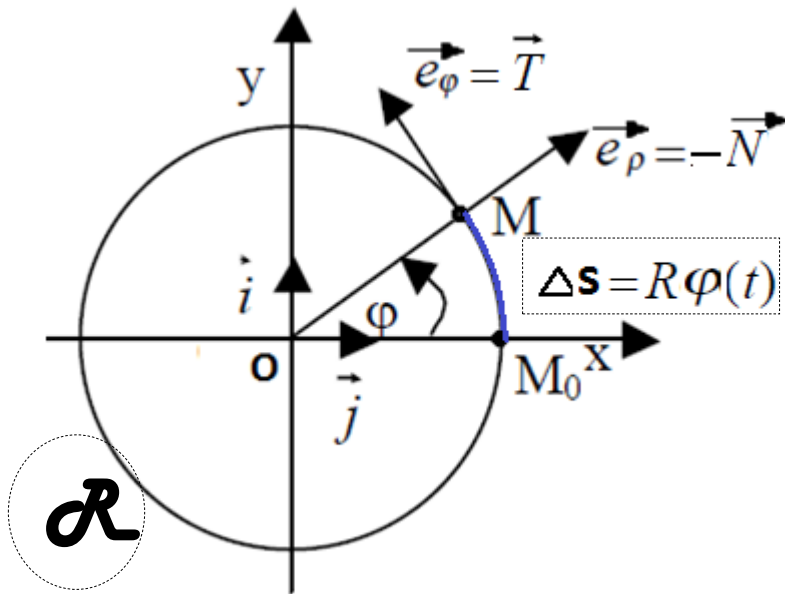
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{T})}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{ds}\frac{ds}{dt}$$

$$= \frac{dv}{dt}\vec{T} + \frac{v^2}{R}\vec{N}$$

Cinématique du point:

Exemple, mouvement circulaire

Cas d'un mobile se déplaçant sur un cercle (C) de rayon R et de centre O. Le cercle est situé dans le plan (xOy).



Les coordonnées intrinsèques:
 $\overrightarrow{MM}_0 = \Delta \mathbf{s} = R \varphi(t)$

Vecteur position: $\overrightarrow{MM}_0 = \Delta \mathbf{s} = R \varphi(t)$

Vecteur vitesse : $\vec{V}(M/R) = \frac{ds}{dt} \vec{T} = R \dot{\varphi} \vec{T}$

Vecteur accélération:

$$\vec{\gamma}(M/R) = \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{T} + \frac{V^2}{R_c} \vec{N} = R \ddot{\varphi} \vec{T} + R \dot{\varphi}^2 \vec{N}$$

Dans le cas où le mouvement circulaire est uniforme, nous avons:

$$\begin{aligned} \vec{V}(M/R) &= \frac{ds}{dt} \vec{T} = R \omega \vec{T} = R \omega \vec{e}_\varphi \\ &= R \omega (\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho) = \omega \vec{k} \wedge R \vec{e}_\rho = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM} \end{aligned}$$

On considère un point matériel M se déplaçant dans un référentiel $\mathfrak{R}(O, xyz)$ muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les coordonnées du point M dans le référentiel $\mathfrak{R}$ sont données par :

$$x(t) = t + 1 \quad , \quad y(t) = t^2 + 1 \quad \text{et} \quad z(t) = 0 \quad . \quad (t \text{ étant le temps})$$

1. Donner l'équation de la trajectoire de M dans $\mathfrak{R}$. En déduire sa nature.
2. Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\mathfrak{R})$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R})$ du point M .

1. on a : $y(t) = t^2 + 1 = (x(t) - 1)^2 + 1$: c'est l'équation d'une parabole.

2. la vitesse $\vec{V} \left(\frac{M}{\mathcal{R}} \right) = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} = \vec{i} + 2t\vec{j}$

et l'accélération $\vec{\gamma} \left(\frac{M}{\mathcal{R}} \right) = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} = 2\vec{j}$

Dynamique du point matériel

Introduction

La **dynamique** est l'étude des mouvements en fonction des causes qui les produisent ,ces causes sont représentées par les **forces**.

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Repères

Repère de Copernic:

- Origine au centre d'inertie du système solaire
- trois directions vers trois étoiles assez éloignées "fixes".
- Tout repère en translation par rapport au repère de Copernic peut être considéré comme Galiléen.

Repère géocentrique

- Origine au centre d'inertie de la terre
- les directions stellaires précédentes

Repère terrestre

- Origine locale du repère de travail (laboratoire).
- Il convient en général au phénomènes mécaniques classiques. Il peut être considéré comme galiléen sur une période d'observation relativement courte.

- Le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen quand la durée de l'expérience est très inférieure à une journée, afin de pouvoir négliger le mouvement de rotation de la Terre.
- Le référentiel géocentrique peut être considéré comme galiléen quand la durée de l'expérience est très inférieure à une année, afin de pouvoir négliger le mouvement de la Terre autour du Soleil.
- Le référentiel héliocentrique peut être considéré comme galiléen quand la durée d'étude du mouvement est inférieure à plusieurs millions d'années, afin de pouvoir négliger le mouvement du système solaire dans la galaxie.

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Lois

1^{ère} loi:

- Dans un repère galiléen, tout objet en état de mouvement rectiligne uniforme et soumis à aucune force extérieures, conserve son mouvement.

2^{ième} loi

- $\text{Force} = \text{masse} \times \text{accélération}$.

3^{ième} loi

- Tout corps soumis à une force exerce en retour une force de même intensité et de direction opposée.

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}(M / R)$$

$$\vec{a}(M / R) = \vec{a}_a(M) = \vec{a}_r(M) + \vec{a}_{ie}(M) + \vec{a}_{ic}(M)$$

Le PFD dans R est alors

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_a(M) = m \vec{a}_r(M) + m \vec{a}_{ie}(M) + m \vec{a}_{ic}(M)$$

Le PFD dans R' est alors

$$m \vec{a}_r(M / R') = \sum \vec{F}_{\text{ext}} - m \vec{a}_{ie}(M) - m \vec{a}_{ic}(M)$$

$$m \vec{a}_r(M / R') = \sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{f}_{ie}(M) + \vec{f}_{ic}(M)$$

$\vec{f}_{ie}(M)$  La force d'inertie d'entraînement

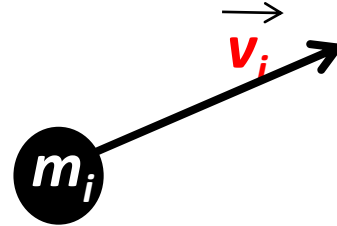
$\vec{f}_{ic}(M)$  La force d'inertie de Coriolis

Remarque : Ces forces représentent la résistance que manifestent les corps au mouvement. Cette résistance est due à leur masse.

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Quantité de mouvement

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$



Dans un référentiel galiléen les forces d'inerties sont nulles

$$\frac{d\vec{P}_a}{dt} = M\vec{a}(G)$$

Dans un référentiel non galiléen les forces d'inerties ne sont pas nulles

$$\frac{d\vec{P}_r}{dt} = m\vec{a}_r(M/R') = \sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{f}_{\text{ie}}(M) + \vec{f}_{\text{ic}}(M)$$

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

R' en translation par rapport à R

$$\vec{a}_a(M) = \left[\begin{array}{l} \vec{a}_r(M) + \underbrace{\vec{a}_a(O')_R}_{\text{translation}} + \\ \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M}}_{\text{accél.angulaire}} + \underbrace{\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\text{accél.centripète}} + \underbrace{2(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M))}_{\text{accél.CORIOLIS}} \end{array} \right]$$

Rotation de R' / R

L'accélération d'entraînement est

$$\vec{a}_e(M) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O_1 O_2}}{dt^2} \right|_R \quad \text{et} \quad \vec{a}_c(M) = \vec{0}$$

Alors les forces d'inerties sont

$$\vec{F}_{ie}(M) = -M \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O_1 O_2}}{dt^2} \right|_R \quad \text{et} \quad \vec{F}_{ic}(M) = \vec{0}$$

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

R' en rotation par rapport à R

$$\vec{a}_a(M) = \left[\underbrace{\vec{a}_r(M) + \underbrace{\vec{a}_a(O')_R}_{\text{translation}} + \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\text{accél. centripète}}}_{\text{Rotation de R'/R}} + \underbrace{2(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M))}_{\text{accél. CORIOLIS}} \right]$$

L'accélération d'entraînement et accélération de Coriolis

$$\vec{a}_e(M) = \left[\underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\substack{\text{accél. angulaire} \\ \text{accél. centripète} \\ \text{Rotation de R'/R}}} \right] \quad \text{et} \quad \underbrace{\vec{a}_c(M) = 2(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M))}_{\text{accél. CORIOLIS}}$$

Alors les forces d'inerties sont

$$\vec{F}_{ie}(M) = -m \left[\underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\substack{\text{accél. angulaire} \\ \text{accél. centripète} \\ \text{Rotation de R'/R}}} \right] \quad \text{et} \quad \underbrace{\vec{F}_{ic}(M) = -2m(\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_r(M))}_{\text{accél. CORIOLIS}}$$

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Moment d'une force

Moment d'une force $\vec{F}$ par rapport au point O dans le référentiel $\mathcal{R}$

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

Moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe fixe passant par O et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$

$$\vec{M}_\Delta(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \bullet \vec{u}_\Delta$$

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Moment cinétique

Moment cinétique d'un point matériel M par rapport à O dans le référentiel $\mathcal{R}$

$$\vec{\sigma}_O(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/R)$$

Moment cinétique du point matériel M par rapport à un axe fixe passant par o et de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$

$$\vec{\sigma}_\Delta(M/R) = \vec{\sigma}_O(M/R) \bullet \vec{u}_\Delta$$

PRINCIPE FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE

Moment dynamique

Moment dynamique d'un point matériel M par rapport à O dans le référentiel $\mathcal{R}$

$$\vec{\delta}_O(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{a}(M/R)$$

Théorème du moment cinétique dans un référentiel Galiléen

Dans un référentiel Galiléen le moment dynamique d'un point matériel M par rapport à un point fixe O dans un référentiel Galiléen $\mathcal{R}$ est égal au moment de la résultante des forces extérieures exercées sur M

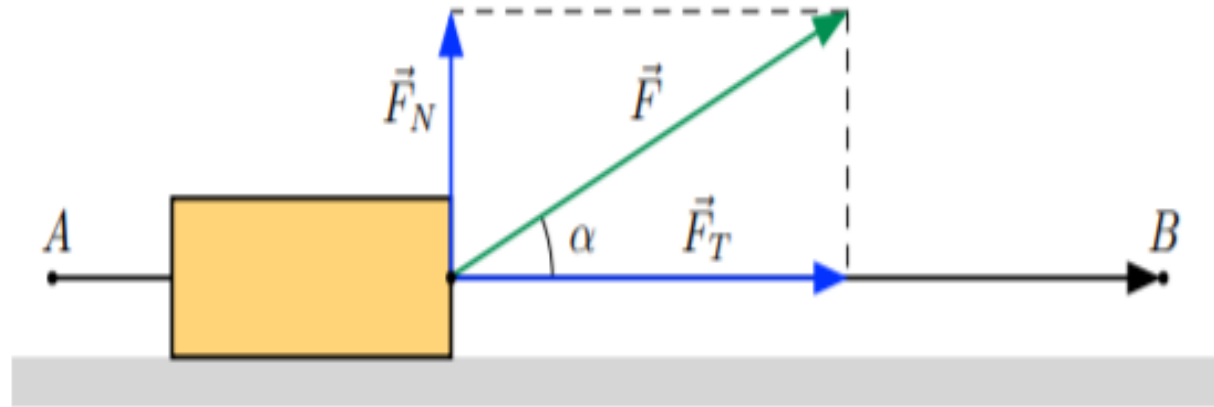
$$\vec{\delta}_O(M/R) = \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{a}(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \vec{F}_{\text{ext}} = \overrightarrow{M}_O(\vec{F}_{\text{ext}})$$

Travail, énergie, théorème de l'énergie cinétique.

Définition

En physique, le travail est une notion liée aux forces et aux déplacements de leurs points d'application.

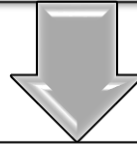
Lorsque la force $\vec{F}$ n'est ni parallèle, ni perpendiculaire au déplacement, il faut la décomposer en **une composante tangentielle $\vec{F}_t$** et **une composante normale $\vec{F}_n$** au déplacement.



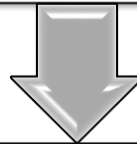
Travail d'une force

Travail élémentaire

$$dW = \vec{F} \bullet \vec{dl}$$



$$W(\vec{F})_A^B = \int_A^B \vec{F} \bullet \vec{dl} \quad \text{et} \quad \vec{F} \bullet \vec{dl} = |\vec{F}| \bullet |\vec{dl}| \bullet \cos(\vec{F}, \vec{dl})$$

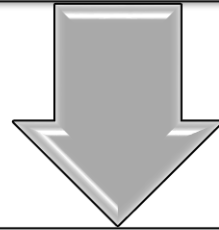


$$W(\vec{F})_A^B = \int_A^B |\vec{F}| \bullet \cos(\vec{F}, \vec{dl}) \bullet |\vec{dl}| = F_t \bullet AB$$

Travail d'une force

Travail

$$W(\vec{F})_A^B = \int_A^B |\vec{F}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{dl}) \cdot |\vec{dl}| = F_t \cdot AB$$



Travail moteur $\alpha < \pi/2$

Travail résistant $\alpha > \pi/2$

Travail nul $\alpha = \pi/2$

Définition

Une force est dite **conservative** lorsque le travail de cette force entre deux points A et B est indépendant de la trajectoire suivie par son point d'application pour passer de A à B. Dans le cas contraire, la force est dite **non conservative**.

Exemples :

- ❖ Le poids et la tension d'un ressort sont des forces conservatives.
- ❖ Toute force de frottement est non conservative.

Puissance

La puissance que reçoit la particule M de masse m est égale:



$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \bullet \frac{\overrightarrow{AB}}{dt} = \vec{F} \bullet \vec{V}(M) \quad .$$



**La puissance moyenne entre deux instants
 t_1 et t_2**



$$P_{\text{moyenne}} = P_m = \frac{W_{t1}^{t2}}{\Delta t}$$

Théorème de l'énergie cinétique

$$E_C = \frac{1}{2} m V^2$$



$$\frac{dE_C}{dt} = m \frac{dV}{dt} \bullet V$$



$$\frac{dE_C}{dt} = F \bullet V = P \Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} dE_C = \int_{t_1}^{t_2} P \bullet dt$$

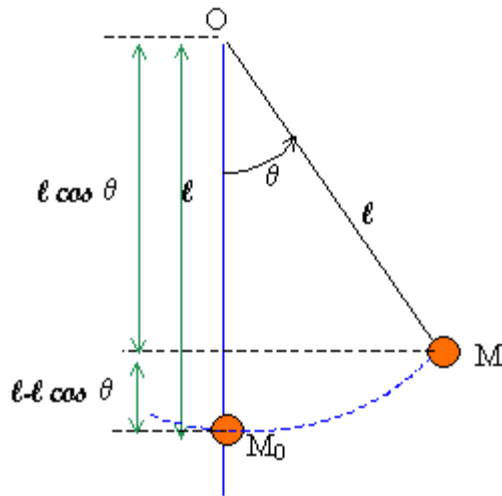


$$E_C(t_2) - E_C(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} P \bullet dt = W$$

Théorème de l'énergie cinétique

la variation de l'énergie cinétique entre deux instants t_1 et t_2 est égale au **travail de toutes les forces intérieures et extérieures** qui s'appliquent sur l'ensemble des particules.

Théorème de l'énergie cinétique



Travail

$$W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \bullet \overrightarrow{AB} = mgl(\cos(\theta) - 1)$$

Variation de
l'énergie
cinétique

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m ((l\dot{\theta})^2 - V_0^2)$$

Théorème de
l'énergie
cinétique

$$mgl(\cos(\theta) - 1) = \frac{1}{2} m ((l\dot{\theta})^2 - V_0^2)$$

Dérivons
l'égalité

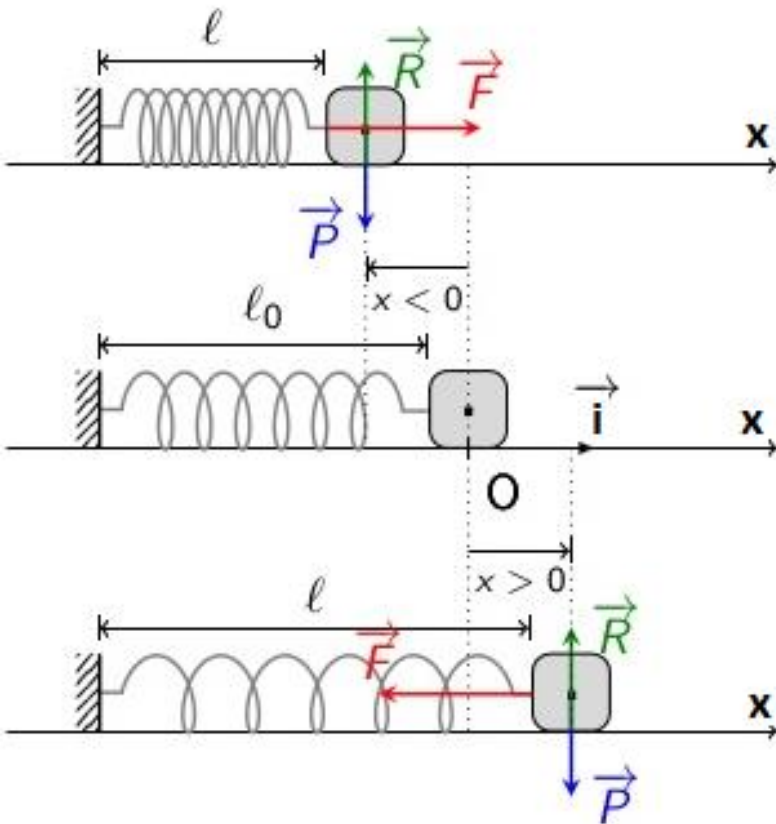
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin(\theta) = 0$$

Une force est conservative si elle **dérive d'une énergie potentielle**. Ceci se traduit par le fait que le travail de la force $\vec{F}$ entre deux points A et B est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle ΔE_p entre ces deux points.

$$\vec{F}(\text{conservative}) \iff W_{AB}(\vec{F}) = -\Delta E_p$$

Potentiel, énergie potentielle

a. Energie potentielle élastique



Force élastique

$$\vec{F} = -kx\vec{i} = -k(\Delta l)\vec{i}$$

Énergie potentielle élastique

$$E_p = \frac{1}{2} k(\Delta l)^2$$

Force élastique

$$F = \frac{dE_p}{dl}$$

Potentiel, énergie potentielle

b. Energie potentielle de pesanteur

Force $\equiv$ Poids

$$\vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$$

Énergie potentielle de pesanteur

$$E_p(h) = mg(\Delta l) = mgh$$

Force de pesanteur

$$F = P = \frac{dE_p}{dl} = mg$$

Énergie mécanique totale

$$\Delta E_c + \Delta E_p = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta(E_c + E_p) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_c + E_p = \text{constante}$$

**Théorème: l'énergie mécanique totale
soumis à des forces conservatives est
constante**

TRAVAIL et PUISSANCE

Conservation de l'énergie totale

Théorème de l'énergie cinétique: $dE_c = P_{\text{ext}} dt = dW_{\text{ext}}$.



Si toutes les forces extérieures dérivent d'une fonction potentielle $U(r)$ indépendante de temps



$$\vec{F}_{\text{ext}} = -\text{grad } U(r) \text{ donc } dW_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{dr} = -dU(r)$$



Le théorème de l'énergie cinétique devient: $dE_c = -dU(r)$;
 $d(E_c + U) = 0$ soit $E_c + U = \text{Constante}$



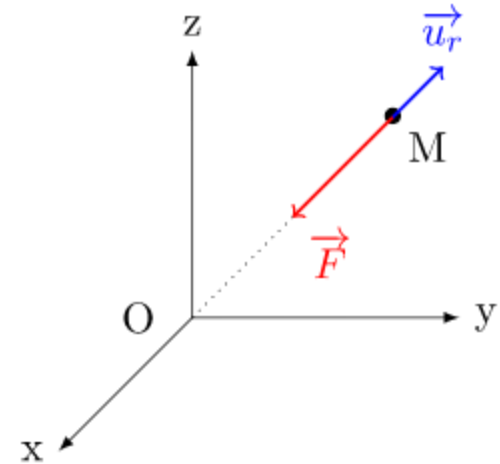
Théorème de conservation de l'énergie totale $E_c + U = E$,
appelée énergie totale

Mouvement à force centrale

Mouvement à force centrale

Une force centrale est une force qui s'écrit:

$$\vec{F}(r) = F(r) \bullet \vec{u}_r$$



Ne dépend pas du temps ;

Sa valeur dépend que de r , la distance de M (point qui subit la force) à O (point appelé centre de force) ;

Sa droite d'action a la même direction que le vecteur $\vec{OM}$

Elle est conservative

$$\vec{F}(r) = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p \quad \Rightarrow \quad F(r) = -\frac{dE_p}{dr}$$

Mouvement à force centrale

Définition:

Le M_aFC est mouvement pour lequel $\vec{a}$ et $\vec{OM}$ sont Colinéaires, cad:

$$\vec{OM} \wedge \vec{a} = \vec{0}$$

O est fixe dans R:

Le théorème du moment cinétique appliqué en O:

$$\vec{\sigma}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{\sigma}_O}{dt} = \underbrace{\frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v}}_0 + \underbrace{\vec{OM} \wedge \frac{d\vec{v}}{dt}}_0$$

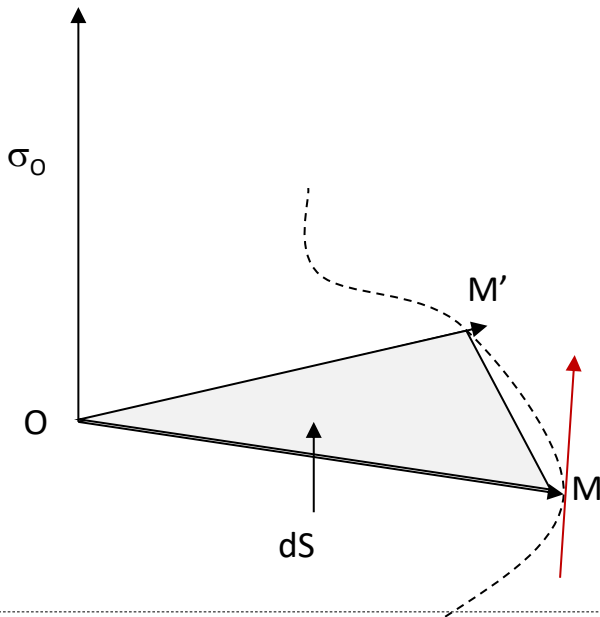
$$\vec{\sigma}_O = \text{cte}$$

Le moment cinétique est constant:

Mouvement à force centrale

Mouvement dans un plan:

$\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{\sigma}_0$ sont $\perp$



Surface balayée par unité de temps:

$$\overrightarrow{dS} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OM} \wedge d\vec{r} = \frac{1}{2} \vec{r} \wedge d\vec{r}$$

Vitesse aréolaire:

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \frac{1}{2} \vec{r} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Conséquences:

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\overrightarrow{\sigma}}{m}$$

$$\overrightarrow{\sigma}_0 = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = mr^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

$$r^2 \dot{\theta} = \text{cte}$$

Mouvement à force centrale

Le mouvement d'un point A , de masse m , dans le plan xOy) est défini par ses coordonnées polaires $\rho=OM$ et $\varphi=(Ox, OA)$, où φ est l'angle entre l'axe Ox et la droite OA .

On note $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$ la base des coordonnées cylindriques

On désigne par $(\vec{v}_A)$ le vecteur vitesse du point A et par $(\vec{a}_A)$ son vecteur accélération dans le référentiel 'fixe' $R \equiv Oxyz$.

On supposera que A décrit une trajectoire dans le plan Oxy, sous l'action d'une force centrale

1. Donner la définition d'un mouvement à accélération centrale.

Un mouvement à accélération centrale caractérise le mouvement d'un corps soumis uniquement à une force radiale dépendant de la distance r.

$$\vec{a}_A = \frac{\overrightarrow{F(r)}}{m}$$

Mouvement à force centrale

2. Montrer que le vecteur vitesse aréolaire ($\vec{C}$) est un vecteur constant tout au long du mouvement de A.

$$\vec{C} = 2 \frac{dS}{dt} = 2 \frac{1}{2} \vec{r} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}_A$$

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = \frac{d}{dt} (\overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}_A)$$

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \wedge \vec{V}_A + \overrightarrow{OA} \wedge \frac{d\vec{V}_A}{dt} \right]$$

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \wedge \vec{V}_A + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{a}_A \right]$$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \vec{a}_A = \vec{0}$$

$$\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \wedge \vec{V}_A = \vec{0}$$

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \wedge \vec{V}_A + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{a}_A \right] = \vec{0}$$

C'est la première loi de KEPLER $\frac{d\vec{C}}{dt} = \vec{0}$

Mouvement à force centrale

3. Calculer l'expression générale du vecteur vitesse ($\vec{v}_A$) ainsi que celle du vecteur accélération ($\vec{a}_A$) dans la base ($\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z$)

$$\vec{OA} = \rho \vec{e}_\rho$$

$$\vec{V}_A = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

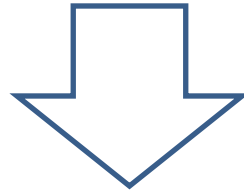
$$\vec{a}_A = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

Mouvement à force centrale

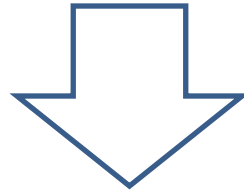
4. En déduire l'expression du vecteur $(\vec{C})$ dans cette base:

$(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$

$$\vec{C} = 2 \frac{dS}{dt} = \vec{r} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{OA} \wedge \vec{V}_A$$



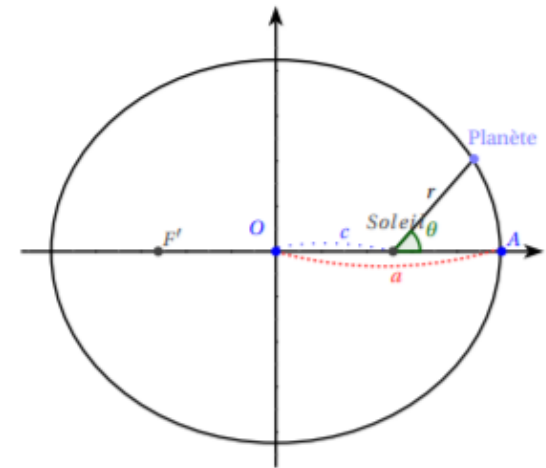
$$\vec{C} = \vec{OA} \wedge \vec{V}_A = \rho \vec{e}_\rho \wedge (\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi)$$



La constante des aires

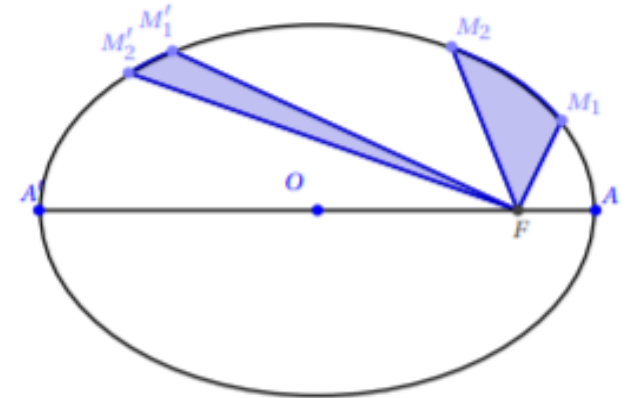
$$\vec{C} = \rho^2 \dot{\varphi} \vec{e}_z$$

Les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers.



Le rayon Soleil-Planète balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux.

$$\frac{ds}{dt} = \text{constante}$$



Mouvement à force centrale

5. sachant que: $\frac{d\vec{C}}{dt} = \vec{0}$ et $\vec{C} = \rho^2 \dot{\varphi} \vec{e}_z$

Montrer que cette relation implique que la composante orthoradiale de l'accélération est nulle.

$$\frac{d\vec{C}}{dt} = \frac{d(\rho^2 \dot{\varphi} \vec{e}_z)}{dt} = (2\rho \ddot{\rho} \dot{\varphi} + \rho^2 \ddot{\varphi}) \vec{e}_z \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{C}}{dt} = (2\dot{\rho} \ddot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \vec{e}_z = \vec{0}$$

et

$$\vec{a}_A = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho} \ddot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

Donc

la composante orthoradiale de l'accélération est donc nulle, ce qui est en accord avec un mouvement à force centrale.

Mouvement à force centrale

6. On pose $u=1/\rho$. On admet que u est une fonction de φ .

Calculer l'expression du vecteur vitesse $\vec{V}_A$ en fonction de:

(C, u et $\frac{d^2u}{d\varphi^2}$)

$$C = \rho^2 \dot{\varphi} = \frac{\dot{\varphi}}{u^2} \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = C u^2$$

$$\vec{V}_A = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$u = \frac{1}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{1}{u} \Rightarrow \dot{\rho} = -\frac{\dot{u}}{u^2} = -\frac{du}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \frac{1}{u^2}$$

$$\dot{\rho} = -\frac{du}{d\varphi} \dot{\varphi} \frac{1}{u^2} = -C \frac{du}{d\varphi}$$

Donc: première loi de binet

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} m C^2 \left[\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right]$$

Mouvement à force centrale

7. On pose $u=1/\rho$. On admet que u est une fonction de ϕ .

Calculer l'expression du vecteur accélération($\vec{a}_A$) en fonction de:

(C, u et $\frac{d^2u}{d\phi^2}$)

$$\vec{a}_A = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho \ddot{\phi}) \vec{e}_\phi$$

$$C = \rho^2 \dot{\phi} = \frac{\phi}{u^2} \Rightarrow \dot{\phi} = Cu^2$$

$$u = \frac{1}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{1}{u} \Rightarrow \dot{\rho} = -\frac{\dot{u}}{u^2} = -\frac{du}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} \frac{1}{u^2}$$

$$\dot{\rho} = -\frac{du}{d\phi} \dot{\phi} \frac{1}{u^2} = -C \frac{du}{d\phi}$$

$$\ddot{\rho} = -C \frac{d(\frac{du}{d\phi})}{dt} = -C \frac{d(\frac{du}{d\phi})}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = -C \frac{d^2u}{d\phi^2} \dot{\phi} = -C^2 u^2 \frac{d^2u}{d\phi^2}$$

Donc: deuxième loi de binet

$$a_A = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) = (-C^2 u^2 \frac{d^2u}{d\phi^2} - \frac{C^2 u^4}{u}) = -C^2 u^2 (\frac{d^2u}{d\phi^2} + u)$$

Mouvement à force centrale

7. En utilisant la formule de Binet précédente trouver l'expression de la force qui s'exerce sur le point dans le cas où la trajectoire est une ellipse :

$$\vec{F} = m \bullet \vec{a}_A \quad F_\rho = -mC^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right)$$

On donne

$$u = \frac{1 + e \cos(\varphi)}{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{d\varphi} = -\frac{e \sin(\varphi)}{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{d\varphi^2} = -\frac{e \cos(\varphi)}{p}$$
$$\left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) = -\frac{e \cos \varphi}{p} + \frac{1 + e \cos \varphi}{p} = \frac{1}{p}$$

Soit

$$F_\rho = -mC^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) = \frac{-mC^2 u^2}{p} = \pm \frac{-mC^2}{p \bullet \rho^2}$$

C'est une force inversement proportionnelle à la distance et dirigée vers le centre (mouvement d'attraction). Comme la force d'attraction gravitationnelle ou la force d'attraction coulombienne

Mouvement à force centrale

$$\frac{1}{r} = u = \frac{\pm 1 + e \cos(\varphi)}{p}$$

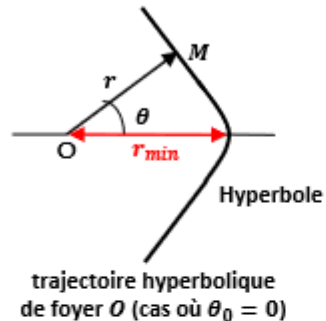
+ C'est une force attractive

- C'est une force répulsive

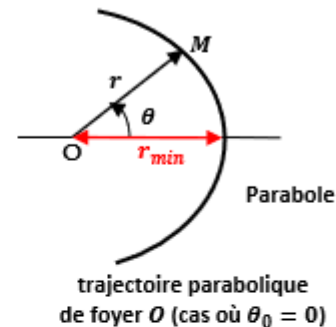
« e » est l'excentricité de la conique

« p » est le paramètre de la conique

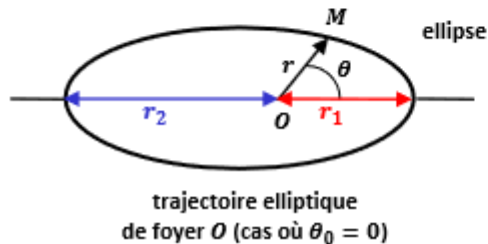
1^{re} cas : si $e > 1$, la trajectoire est une **hyperbole** de foyer le point O



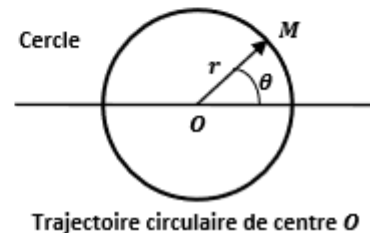
2^{ème} cas : si $e = 1$, la trajectoire est une **parabole** de foyer le point O



3^{ème} cas : si $0 < e < 1$, la trajectoire est une **ellipse** dont l'un des foyers est le point O



4^{ème} cas : si $e = 0$, la trajectoire est un **cercle** de centre le point O et de rayon $r = p$



Système de deux particules, les chocs

Système de deux particules, les chocs. Rappel

Soient deux particules M_1 et M_2 de masse m_1 et m_2 dans un repère $R(O, X, Y, Z)$, on note par l'indice $i=1, 2$. On peut écrire dans le repère R galiléen

Vecteur position de la particule M_i est: $\overrightarrow{OM_i}$

Vecteur position relative de M_2 par rapport à M_1

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$$

Vecteur vitesse de la particule M_i est: $\overrightarrow{V_i} = (d\overrightarrow{OM_i} / dt)_R$

Vecteur vitesse relative de M_2 par rapport à M_1

$$\overrightarrow{V_{2/1}} = (d\overrightarrow{M_1M_2} / dt)_R = \overrightarrow{V_2} - \overrightarrow{V_1}$$

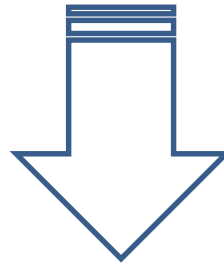
Vecteur quantité de mouvement de la particule M_i dans R

$$\overrightarrow{p_i} = m_i \overrightarrow{V_i}$$

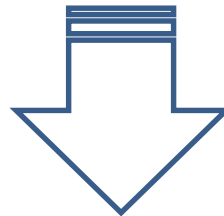
Système de deux particules, les chocs

Centre de masse (inertie)

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{OM_i}}{\sum m_i} \Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2}}{m_1 + m_2}$$



$$\sum_i m_i \overrightarrow{OG} = \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i} = \sum_i m_i \overrightarrow{OG} + \sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} \Rightarrow \sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0}$$



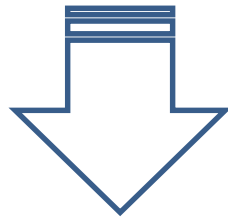
$$m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \overrightarrow{GM_2} = \vec{0}$$

Système de deux particules, les chocs

Centre de masse (inertie)

La définition de centre de masse ne dépend pas de O

$$\overrightarrow{O'G'} = \frac{\sum m_i \overrightarrow{O'M_i}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i (\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM_i})}{\sum m_i} = \overrightarrow{O'O} + \frac{\sum m_i \overrightarrow{OM_i}}{\sum m_i}$$



$$\overrightarrow{O'G'} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{O'G}$$



$$G' \equiv G$$

Système de deux particules, les chocs

Centre de masse (inertie)

Vitesse de centre de masse dans R(O, X, Y, Z)

$$\vec{V}_G = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_R = \frac{1}{m_1 + m_2} \left[\frac{m_1 d\vec{OM}_1}{dt} + \frac{m_2 d\vec{OM}_2}{dt} \right] = \frac{m_1 \vec{V}_1 + m_2 \vec{V}_2}{m_1 + m_2}$$

Accélération de centre de masse dans R(O, X, Y, Z)



$$\vec{a}_G = \left(\frac{d\vec{V}_G}{dt} \right)_R = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2}{m_1 + m_2}$$

Système de deux particules, les chocs

La masse réduite

$$m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \overrightarrow{GM_2} = \vec{0} \Rightarrow m_1 \overrightarrow{GM_1} + m_2 \left[\overrightarrow{GM_1} + \overrightarrow{M_1M_2} \right] = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{GM_1}(m_1 + m_2) = -m_2 \overrightarrow{M_1M_2} \Rightarrow \overrightarrow{GM_1} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \overrightarrow{M_1M_2} = -\frac{\mu}{m_1} \overrightarrow{M_1M_2}$$

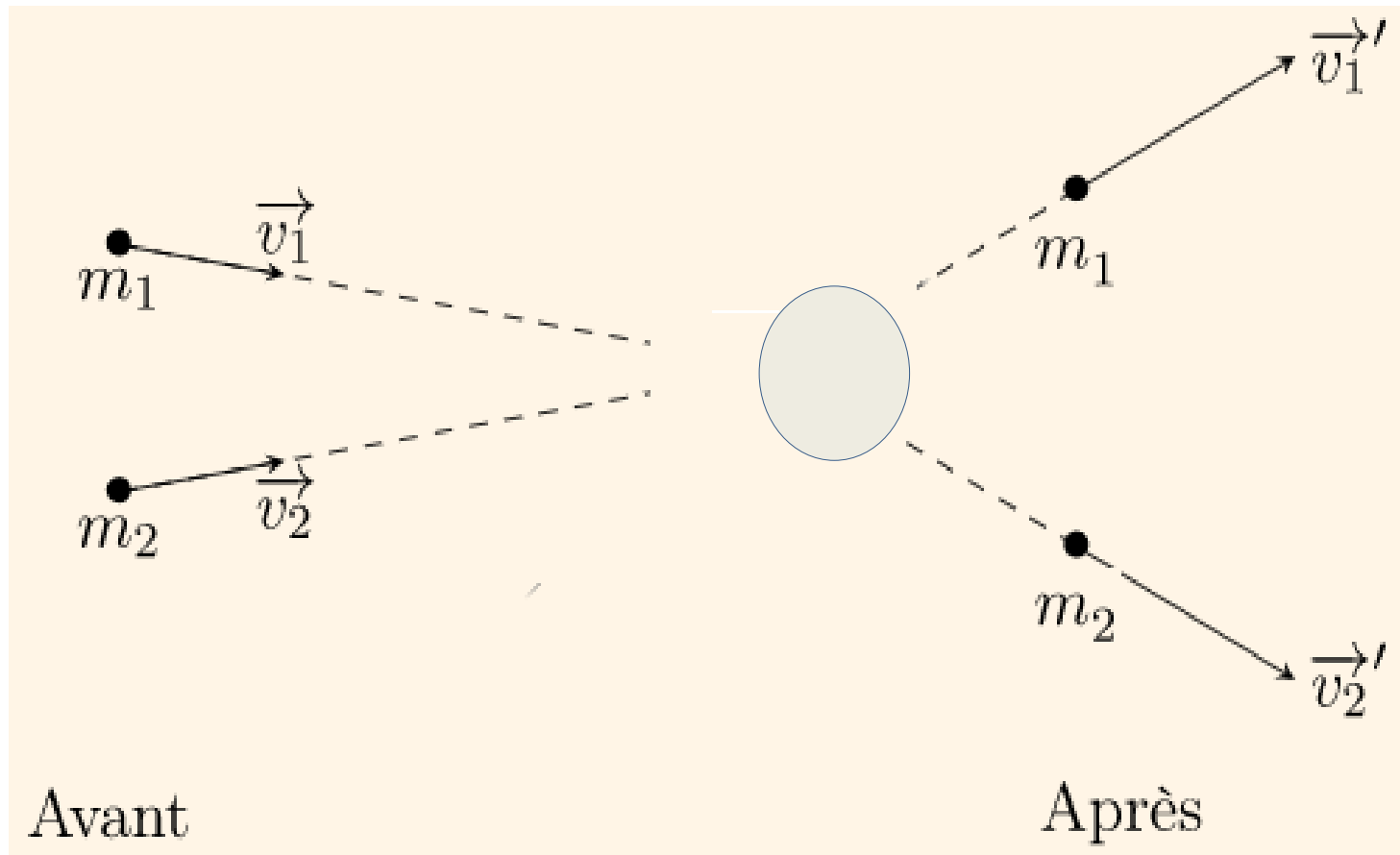
$$\overrightarrow{GM_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \overrightarrow{M_1M_2} = \frac{\mu}{m_2} \overrightarrow{M_1M_2}$$

μ est la masse réduite

$$\mu = \frac{m_1 \bullet m_2}{m_1 + m_2} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$

Système de deux particules, les chocs

Il ya chocs (ou collision) lorsque deux points matériels (ou particules) initialement isolées l'un de l'autre entre en interaction pendant une durée suffisamment courte.



Système de deux particules, les chocs: Lois de conservations

Pour un système isolé (pas de forces extérieures) et dans un référentiel galiléen R. On a les lois de conservation suivantes :

- **conservation de la quantité de mouvement:**

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

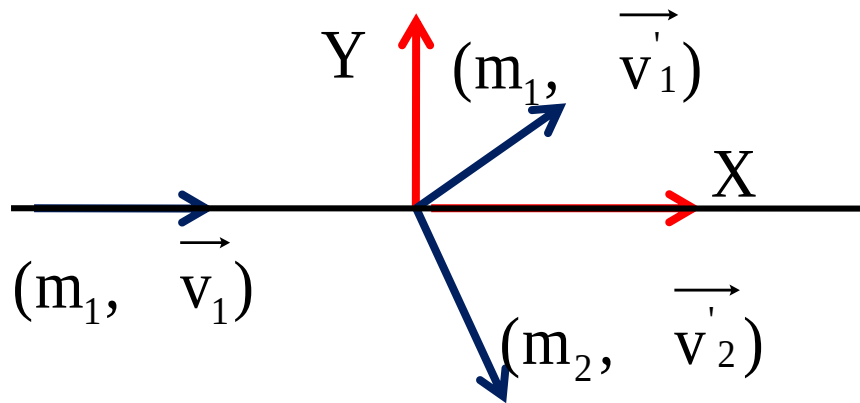
- **conservation de l'énergie cinétique (choc élastique).**

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

Système de deux particules, les chocs:

M_2 immobile avant la collision

Soient deux particules de même masse m , la deuxième particule est immobile: ($m_1 = m_2 = m$) et $v_2 = 0$.



$$\left(\vec{v}'_1 + \vec{v}'_2 \right)^2 = v'^2_1 + 2\vec{v}'_1 \vec{v}'_2 + v'^2_2$$

• conservation de la quantité de mouvement:

$$\vec{v}_1 = \vec{v}'_1 + \vec{v}'_2$$

Alors:

$$\vec{v}'_1 \bullet \vec{v}'_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}'_1 \perp \vec{v}'_2$$

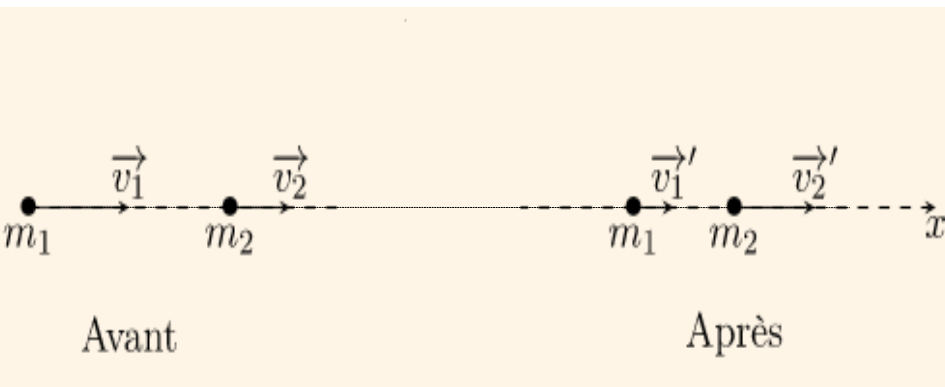
• conservation de l'énergie cinétique:

$$v^2_1 = v'^2_1 + v'^2_2$$

Système de deux particules, les chocs:

Choc frontal (Directe)

Dans ce cas, les vitesses sont toutes colinéaires, il s'agit d'un problème unidirectionnel.



- conservation de la quantité de mouvement et l'énergie cinétique:

$$\begin{cases} m_1 \bar{v}_1 + m_2 \bar{v}_2 = m_1 \bar{v}'_1 + m_2 \bar{v}'_2 \\ m_1 \bar{v}_1^2 + m_2 \bar{v}_2^2 = m_1 \bar{v}'_1^2 + m_2 \bar{v}'_2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 (\bar{v}'_1 - \bar{v}_1) = m_2 (\bar{v}_2 - \bar{v}'_2) \\ m_1 (\bar{v}'_1^2 - \bar{v}_1^2) = m_2 (\bar{v}_2^2 - \bar{v}'_2^2) \end{cases}$$

En divisant la deuxième relation par la première on obtient:

$$(\bar{v}'_1 + \bar{v}_1) = (\bar{v}_2 + \bar{v}'_2)$$

Système de deux particules, les chocs:

Choc frontal (Directe)

Dans ce cas, les vitesses sont toutes colinéaires, il s'agit d'un problème unidirectionnel. Calculer $\bar{v}'_1$ et $\bar{v}'_2$

$$\bar{v}'_1 = \frac{2m_2 \bar{v}_2 + (m_1 - m_2) \bar{v}_1}{m_1 + m_2} \quad \bar{v}'_2 = \frac{2m_1 \bar{v}_1 + (m_2 - m_1) \bar{v}_2}{m_1 + m_2}$$

Si $m_1 = m_2$; échange de vitesse $\bar{v}'_1 = \bar{v}_2$ $\bar{v}'_2 = \bar{v}_1$

Si $v_2=0$; m_2 à la vitesse de m_1 avant le choc $\bar{v}'_1 = \bar{0}$ $\bar{v}'_2 = \bar{v}_1$

Si le projectile est beaucoup plus léger que la cible ($m_1 \ll m_2$) on à :

$$\bar{v}'_1 = -\bar{v}_1 \quad \bar{v}'_2 = 0$$

Si le projectile est beaucoup plus grand que la cible ($m_1 \gg m_2$) on à :

$$\bar{v}'_1 = \bar{v}_1 \quad \bar{v}'_2 = 2\bar{v}_1$$

Système de deux particules, les chocs:

Choc Mou

Initialement la particule M2 est immobile, après le choc les deux particules s'accrochent et auront même vitesse après le choc. Calculer v'_1 et v'_2

Avant le choc

$$\vec{v}_1 \neq 0$$

$$\vec{v}_2 = 0$$

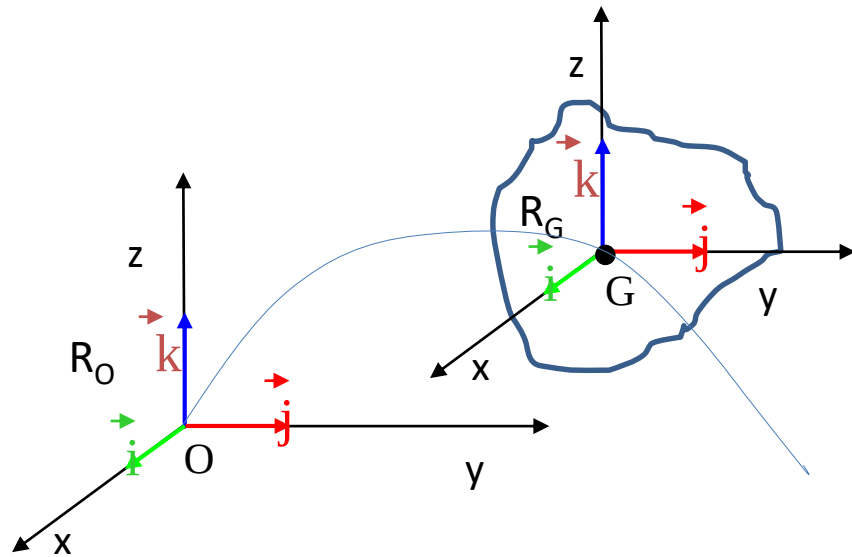
Après le choc

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}'_2$$

$$m_1 \vec{v}_1 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

$$\vec{v}'_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 = \vec{v}'_2$$

Système de deux particules, les chocs dans le référentiel barycentrique, R^*



Le référentiel barycentrique (R_b , R_G , R^*), c'est le référentiel lié au centre de masse dont les axes sont parallèles à ceux du repère fixe (appelé aussi référentiel de Koënig) .

Quantité de mouvement

$$\vec{p}^* = \vec{p}_1^* + \vec{p}_2^* = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_1^* = -\vec{p}_2^*$$

$$\vec{p}_1^* = m_1 \vec{v}_1^* = m_1 (\vec{v}_1 - \vec{v}_G) \quad \text{et} \quad \vec{v}_G = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{p}_1^* = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = -\mu \vec{v} = -\vec{p}_2^*$$

Système de deux particules, les chocs dans le référentiel barycentrique, R^*

L'énergie cinétique $E_c^* = E_c^{*'}$

$$E_c^* = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^{*2} + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^{*2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{p}_1^{*2}}{m_1} + \frac{\vec{p}_2^{*2}}{m_2} \right) = \frac{1}{2} \mu \vec{v}^2$$

Après le choc l'énergie cinétique

$$E_c^{*' } = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{p}_1^{'2}}{m_1} + \frac{\vec{p}_2^{'2}}{m_2} \right) = \frac{1}{2} \mu \vec{v}'^2$$

Soit: $v^2 = v'^2$ $\|\vec{v}\| = \|\vec{v}'\|$ $\|\vec{p}_1^*\| = \|\vec{p}_1^{*'}\| = \|\vec{p}_2^*\| = \|\vec{p}_2^{*'}\|$

Dans (R^*), le choc modifie la direction des vecteurs quantité de mouvement sans changer leur module.

Les oscillateurs harmoniques

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateurs non amortis

Un mouvement rectiligne harmonique est un mouvement dont la loi horaire est une fonction sinusoïdale du temps.

Sa forme la plus générale s'écrit:

$$x(t) = X \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Élongation à l'instant t

Pulsation

Phase initiale

Amplitude maximale ou élongation maximale

Phase à l'instant t

Équation différentielle de mouvement:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Solution générale:

$$x = X \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateurs non amortis

Aspect énergétique, ressort horizontal:

Élongation et Vitesse

$$\begin{aligned} \ddot{x}(t) &= X \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad , \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \\ \dot{x}(t) &= -X\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}$$

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 X^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

Énergie potentielle

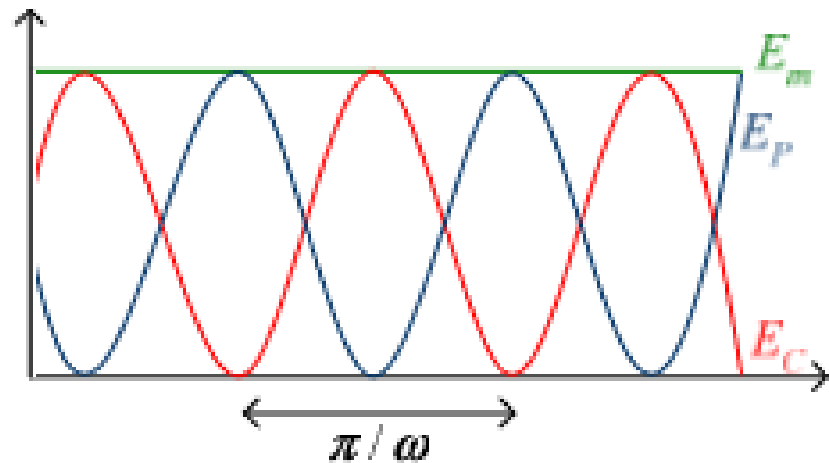
$$E_p = \frac{1}{2} K x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 X^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

Énergie mécanique (totale)

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \omega_0^2 X^2$$

Énergie moyenne

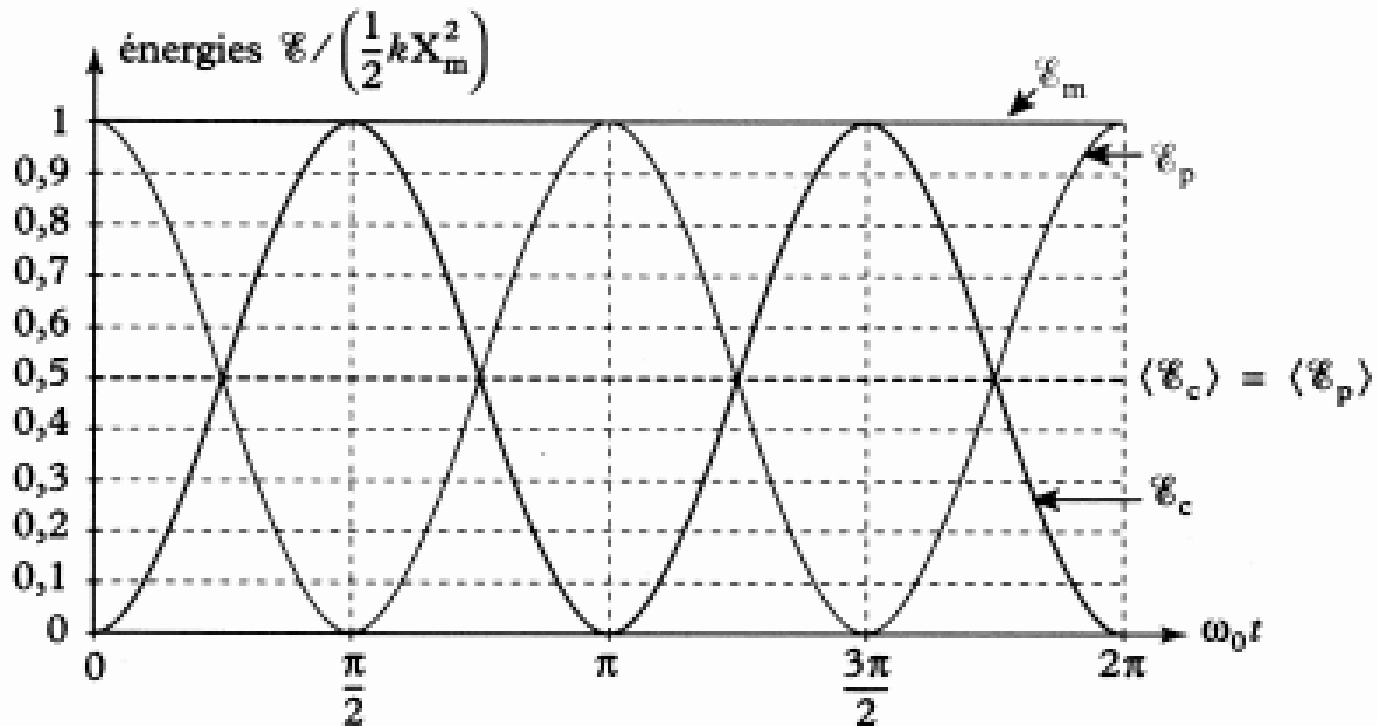
$$\langle E_c \rangle = \langle E_p \rangle = \frac{1}{2} \langle E_m \rangle$$



Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateurs non amortis

Aspect énergétique, ressort horizontal:

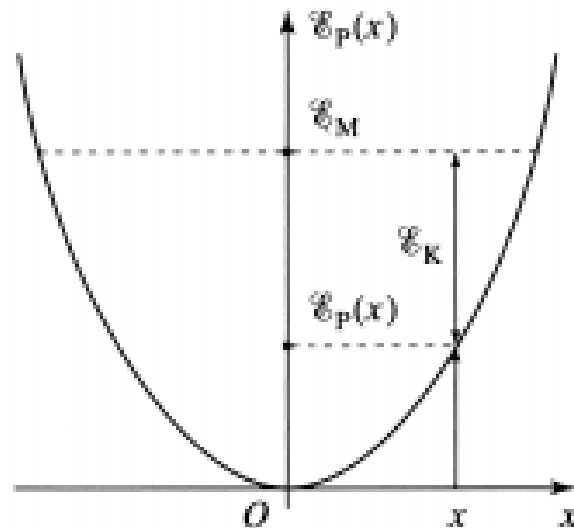


Énergies cinétique, potentielle et mécanique de l'oscillateur harmonique ($\varphi = 0$).

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateurs non amortis

Aspect énergétique, ressort horizontal:



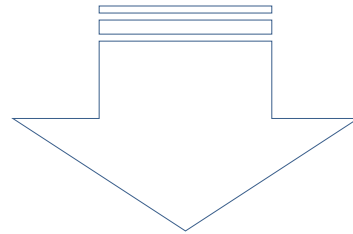
*Aspect spatial de l'échange
mutuel des formes cinétique et
potentielle de l'énergie mécanique.*

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Équation différentielle de mouvement

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{B} + \vec{L} + \vec{F}^L + \vec{F}^A = m \ddot{\vec{x}}$$



$$-kx - f \dot{x} = m \ddot{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{f}{m} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0; \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

On pose $2\lambda = \frac{f}{m}$ et $Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}$

$$\ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = 0; \quad \text{ou} \quad \ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

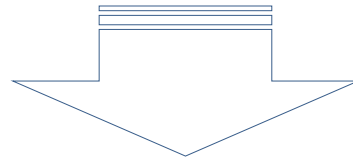
Équation différentielle d'un oscillateur amorti

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Équation différentielle de mouvement

$$\ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$



On propose comme solution de l'équation $x = e^{rt}$

$$\ddot{x} = r^2 e^{rt}, \quad \dot{x} = r e^{rt}, \quad x = e^{rt}$$

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

Équation caractéristique de mouvement

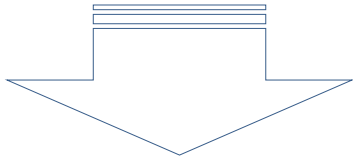
Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

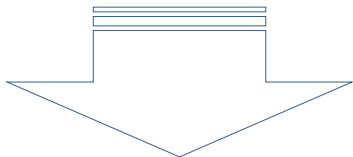
Solutions de l'équation caractéristique

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0 \quad . \quad \Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$$

1^{ier} cas: $\Delta > 0$; $\lambda > \omega_0$; $Q < \frac{1}{2}$



$$r_{1,2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$$



$$x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

Régime Apériodique

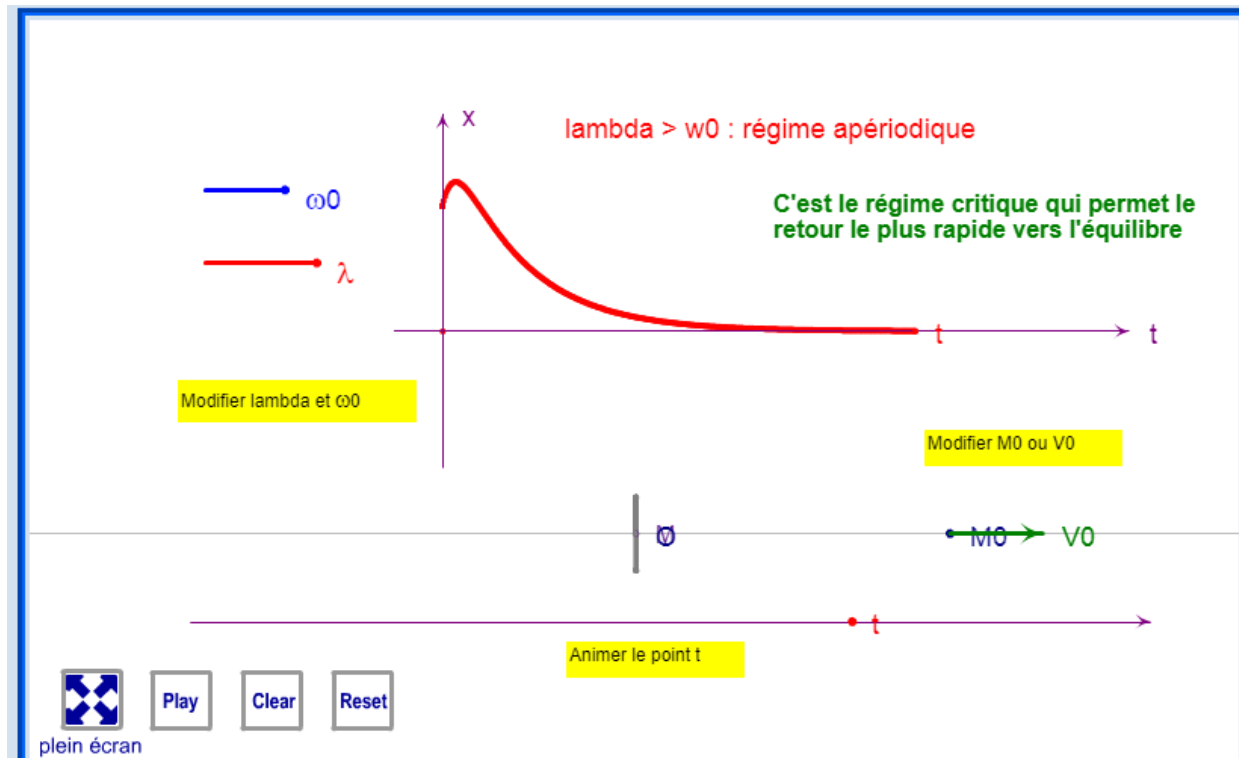
$X(t)$: s'amortit principalement en $e^{r_1 t} = e^{-|r_1|t}$. Il est fortement amorti.

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Solutions de l'équation caractéristique $r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$. $\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$

1^{ier} cas: $\Delta > 0$; $\lambda > \omega_0$; $Q < \frac{1}{2}$

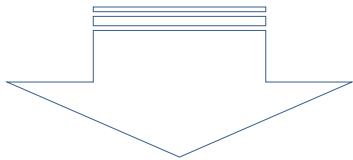


Les oscillateurs rectiligne harmoniques

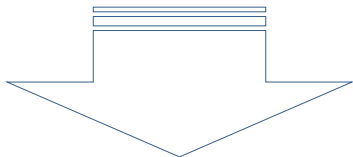
Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Solutions de l'équation caractéristique $r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$. $\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$

2^{ème} cas: $\Delta = 0$; $\lambda = \omega_0$; $Q = \frac{1}{2}$



$$r = -\lambda$$



$$x(t) = e^{-\lambda t} (At + B)$$

• • •

Régime Critique

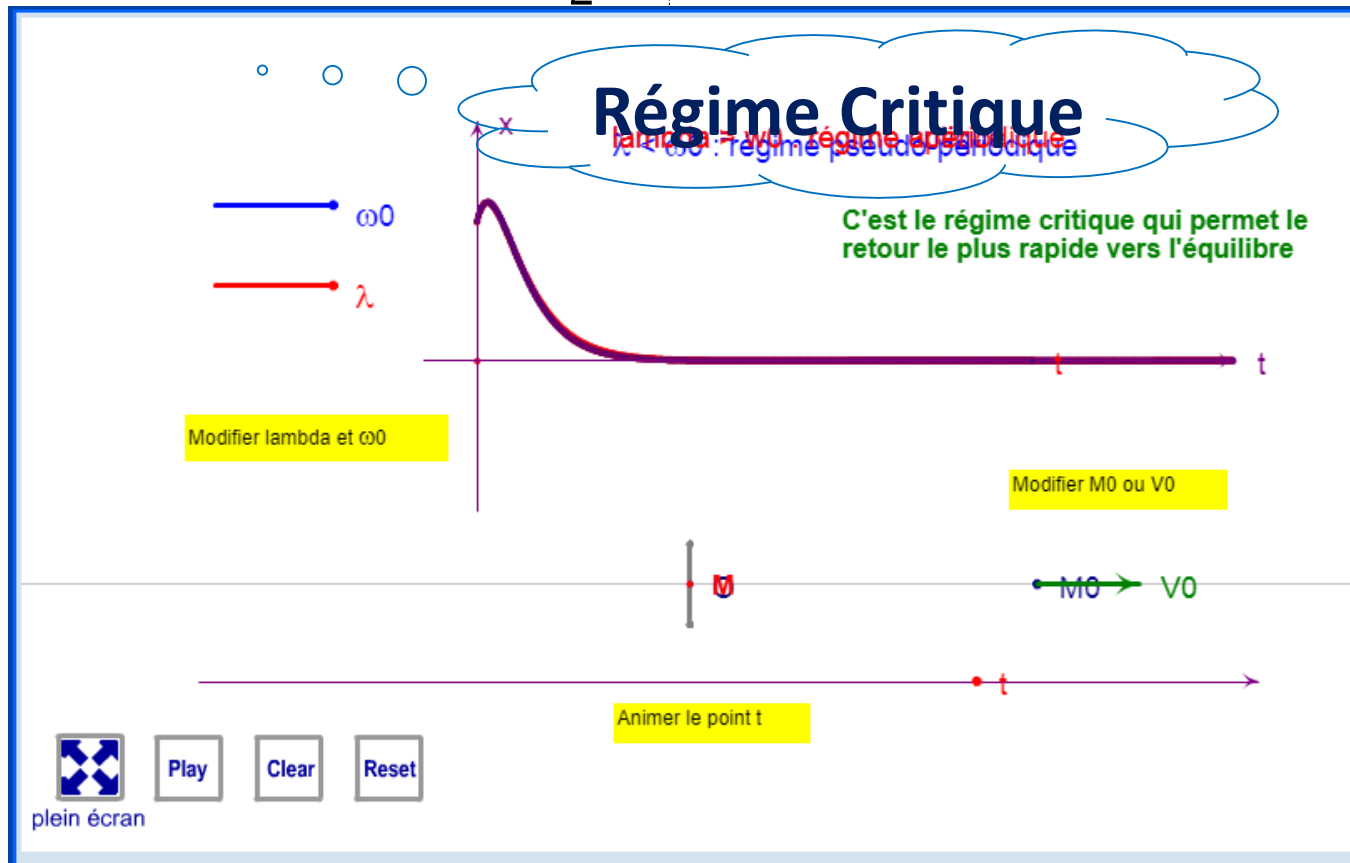
**$x(t)$: s'amortit comme $e^{-\omega_0 t}$:
cas où l'amortissement est le
plus rapide (durée $\sim 2\pi \omega_0$)**

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Solutions de l'équation caractéristique $r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$. $\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$

2^{ème} cas: $\Delta = 0$; $\lambda = \omega_0$; $Q = \frac{1}{2}$



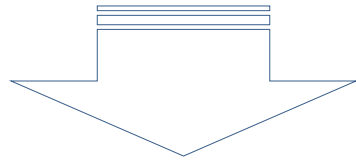
Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

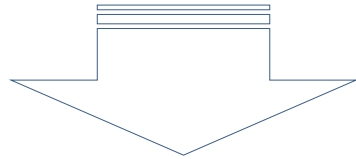
Solutions de l'équation caractéristique

3^{ième} cas: $\Delta < 0$; $\lambda < \omega_0$; $Q > \frac{1}{2}$

$$\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2) = -4\omega^2$$



$$r_{1,2} = -\lambda \pm i\sqrt{-\Delta} = -\lambda \pm i\omega$$



$$x(t) = e^{-\lambda t} (\alpha \bullet e^{-i\omega t} + \beta \bullet e^{i\omega t})$$

$$x(t) = e^{-\lambda t} (A \bullet \cos \omega t + B \bullet \sin \omega t)$$

$$x(t) = C \bullet e^{-\lambda t} \bullet (\cos \omega t + \varphi) \quad , T = \frac{2\pi}{\omega}$$

**Régime
Pseudo-
périodique**

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Solutions de l'équation caractéristique

3^{ème} cas: $\Delta < 0$; $\lambda < \omega_0$; $Q > \frac{1}{2}$

$$\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2) = -4\omega^2$$

pseudo-période

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}}$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - (\lambda / \omega_0)^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - (\lambda / \omega_0)^2}}$$

$$\sqrt{1 - (\lambda / \omega_0)^2} < 1 \Rightarrow T > T_0$$

**décrément
logarithmique**

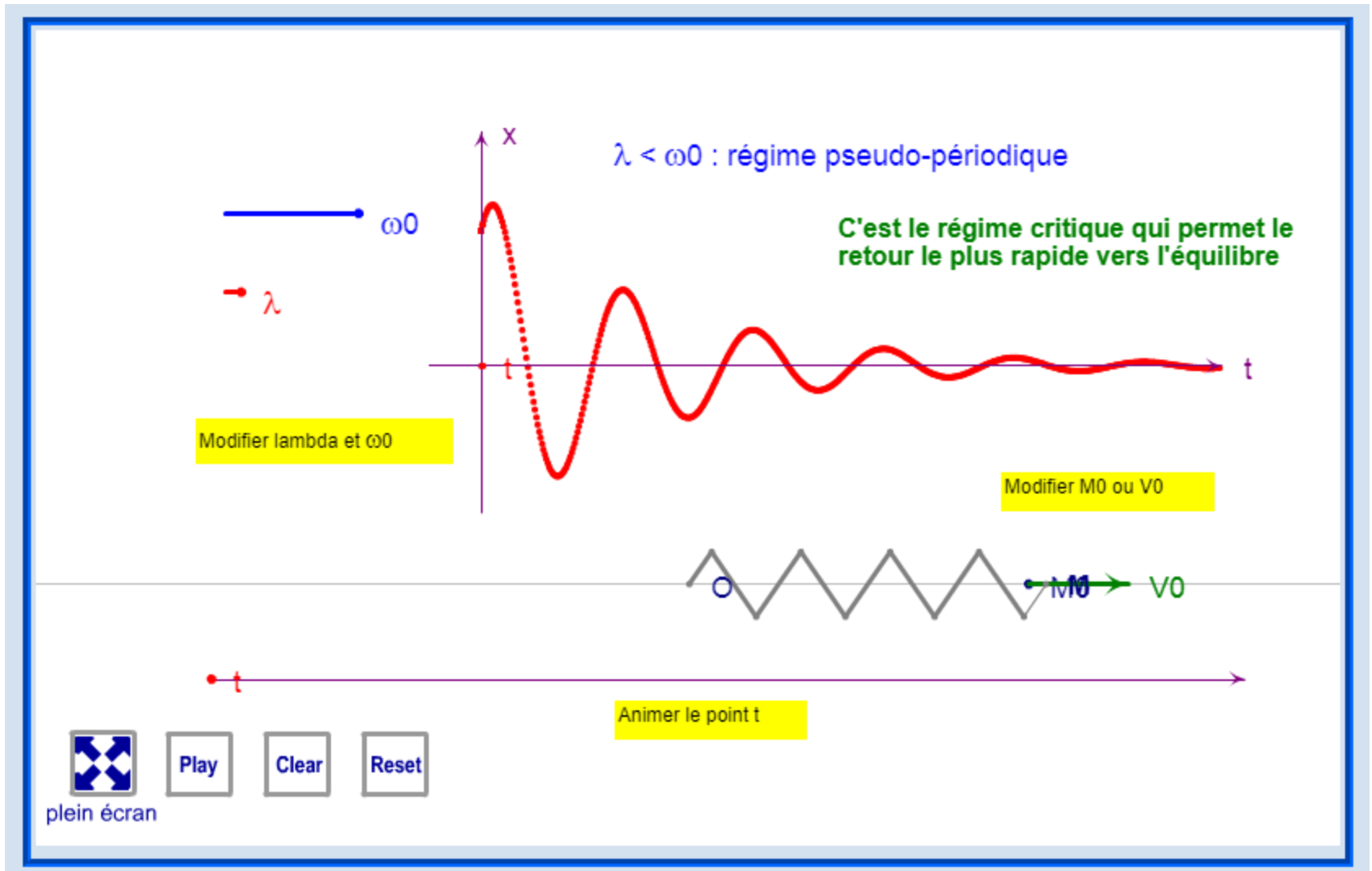
$$\delta = \ln \frac{x(t)}{x(t+T)}$$

$$\delta = \frac{e^{-\lambda t}}{e^{-(\lambda t+T)}}$$

$$\delta = \lambda T$$

Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)



Les oscillateurs rectiligne harmoniques

Oscillateur amorti, (force visqueuse F_v)

Discriminant réduit	Forme de la solution	Régime
$\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2$		
$\Delta' > 0$: racines réelles $\begin{cases} r_1 = -\lambda + \sqrt{\Delta'} \\ r_2 = -\lambda - \sqrt{\Delta'} \end{cases}$	$q = e^{-\lambda t} (A e^{\sqrt{\Delta'} t} + B e^{-\sqrt{\Delta'} t})$	apériodique $\lambda > \omega_0$
$\Delta' = 0$: racine double $r_0 = -\lambda$	$q = e^{-\lambda t} (A_c t + B_c)$	critique $\lambda = \omega_0$
$\Delta' < 0$: racines complexes conjuguées $\begin{cases} r_1 = -\lambda + j\omega_1 \\ r_2 = -\lambda - j\omega_1 \end{cases}$ avec $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ (ω_1 pseudo-pulsation)	$q = e^{-\lambda t} (C \cos \omega_1 t + D \sin \omega_1 t)$ ou $q = q_m e^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \varphi)$ $q = q_m e^{-\lambda t} \sin(\omega_1 t + \psi)$	pseudo-périodique <i>(sinusoïdal amorti)</i> $\lambda < \omega_0$